



École Nationale Supérieure
d'Informatique et d'Analyse des Systèmes
- Rabat

Génie Logiciel

Projet de Fin d'Année

SmartAcademicFlow

Élèves :
Ouidad EL BOJADDAINI
Ikram MOULAY

Encadrant :
Pr. BERRADA Bouchra

Jury :
Mme. Bouchra BERRADA
M. Ahmed ETTALBI

Année Universitaire 2025-2026

Remerciements

Avant d'entamer la présentation de ce rapport, il nous apparaît primordial de prendre le temps d'exprimer notre profonde gratitude envers toutes les personnes ayant contribué, de près ou de loin, au bon déroulement et à la réussite de ce Projet de Fin d'Année.

Nous tenons tout d'abord à adresser nos remerciements les plus sincères à notre encadrante académique, **Madame Bouchra BERRADA**, pour sa patience, sa disponibilité constante et ses conseils avisés. Ses orientations ont été déterminantes dans la conception de l'architecture logicielle et de l'intégration de l'Intelligence Artificielle au sein de notre solution.

Nos remerciements s'adressent également à la direction ainsi qu'à l'ensemble du corps professoral de l'École Nationale Supérieure d'Informatique et d'Analyse des Systèmes (ENSIAS), pour la qualité de la formation qui nous a été dispensée et pour nous avoir fourni un cadre propice à l'innovation et à la rigueur technique.

La synergie de notre groupe, notre complémentarité technique et les longues heures de collaboration ont été le véritable moteur de la plateforme *SmartAcademicFlow*. Ce projet n'aurait pas pu atteindre ce niveau d'aboutissement sans notre esprit d'équipe.

Enfin, nous tenons à remercier chaleureusement les membres du jury qui nous font l'honneur d'évaluer notre travail. Nous espérons que la lecture de ce rapport suscitera autant d'intérêt que nous en avons eu à concevoir et développer ce projet.

Résumé

Ce projet de fin d'année porte sur la conception et le développement d'une plateforme intelligente de gestion académique intitulée **SmartAcademicFlow**. L'objectif principal de cette solution est de moderniser et d'automatiser les processus liés à la gestion des notes, aux délibérations, aux sessions de rattrapage et au suivi des étudiants au sein des établissements d'enseignement supérieur.

La plateforme repose sur une architecture moderne composée d'un frontend développé avec Next.js, d'un backend basé sur Spring Boot et d'un module d'intelligence artificielle développé avec FastAPI. Cette architecture permet d'assurer une séparation claire des responsabilités, une meilleure maintenabilité du système et une évolutivité adaptée aux besoins futurs.

SmartAcademicFlow offre plusieurs fonctionnalités telles que la saisie et la gestion des notes, l'organisation des délibérations, la gestion des rattrapages, la consultation des résultats académiques ainsi qu'un système d'intelligence artificielle intégrant un moteur RAG dédié au règlement académique ainsi qu'un module OCR permettant l'analyse automatisée des justificatifs médicaux destiné à faciliter l'accès à l'information et à améliorer l'expérience utilisateur.

La réalisation de ce projet a permis de mettre en pratique les connaissances acquises dans les domaines du génie logiciel, du développement web, des bases de données et de l'intelligence artificielle. Les résultats obtenus démontrent l'intérêt de l'intégration des technologies numériques et de l'intelligence artificielle dans l'amélioration des processus académiques.

Mots-clés : Gestion académique, Intelligence artificielle, Spring Boot, Next.js, FastAPI, PostgreSQL, Délibération, SmartAcademicFlow.

Liste des Abréviations

API	Application Programming Interface
CF	Chef de Filière
CSV	Comma-Separated Values
ENS	Enseignant
IA	Intelligence Artificielle
JSON	JavaScript Object Notation
JWT	JSON Web Token
NLP	Natural Language Processing
OCR	Optical Character Recognition (Reconnaissance Optique de Caractères)
PV	Procès-Verbal
RAG	Retrieval Augmented Generation
RBAC	Role Based Access Control
REST	Representational State Transfer
RM	Responsable de Module
SaaS	Software as a Service
SCO	Scolarité
UML	Unified Modeling Language

Introduction générale

La transformation numérique constitue aujourd'hui un enjeu majeur dans de nombreux secteurs, notamment celui de l'enseignement supérieur. Les établissements universitaires sont amenés à gérer un volume important d'informations académiques relatives aux étudiants, aux enseignants, aux notes, aux délibérations et aux différentes procédures administratives. Cette gestion nécessite des outils performants capables d'assurer la fiabilité des données, l'efficacité des traitements et la rapidité d'accès à l'information.

Cependant, plusieurs processus académiques reposent encore sur des méthodes traditionnelles ou sur des systèmes partiellement automatisés, ce qui peut engendrer des difficultés liées à la centralisation des données, au suivi des opérations académiques et à la prise de décision. Parmi ces processus figurent notamment la saisie des notes, la gestion des rattrapages, les délibérations pédagogiques ainsi que la consultation des informations académiques par les différents acteurs de l'établissement.

Dans ce contexte, le projet **SmartAcademicFlow** vise à concevoir et développer une plateforme intelligente de gestion académique permettant de centraliser et d'automatiser les principales opérations liées au suivi des étudiants et à la gestion pédagogique. La solution proposée intègre des fonctionnalités de gestion des notes, d'assistance aux délibérations, de suivi des sessions de rattrapage, de génération de données exploitables par les systèmes académiques ainsi qu'un assistant conversationnel basé sur l'intelligence artificielle pour faciliter l'accès à l'information.

L'objectif principal de ce projet est de mettre en place une application moderne, sécurisée et évolutive capable d'améliorer l'efficacité des processus académiques tout en réduisant les tâches répétitives et les risques d'erreurs. En combinant les technologies web modernes avec les capacités offertes par l'intelligence artificielle, SmartAcademicFlow ambitionne de fournir un environnement de gestion académique intelligent répondant aux besoins des différents utilisateurs.

Le présent rapport est organisé en trois chapitres principaux. Le premier chapitre présente le contexte du projet, la problématique étudiée. Le deuxième chapitre est consacré à l'analyse des besoins identifiés et à la conception du système à travers les différents modèles UML et l'architecture proposée. Enfin, le troisième chapitre décrit la réalisation de la solution, les technologies utilisées, les fonctionnalités développées.

Table des matières

Remerciements i

Résumé **ii**

Liste des Abréviations **iii**

Introduction générale **iv**

1 Contexte et Étude du Projet **1**
1.1 Contexte du projet 1
1.2 Problématique 1
1.3 Objectifs du projet 2
1.4 Conclusion 2

2 Analyse et Conception **3**
2.1 Introduction 3
2.2 Identification des acteurs 3
2.3 Analyse des besoins 4
2.3.1 Besoins fonctionnels 5
2.3.2 Besoins non fonctionnels 5
2.4 Diagrammes de Cas d'Utilisation 6
2.4.1 Vue Macro : Contexte Global du Système 6
2.4.2 Vues Micro : Détail par Espace Utilisateur 7
2.5 Diagramme de classes 10
2.6 Diagrammes d'Activité 11
2.6.1 Processus Global : De la Saisie à l'Export Apogée 12
2.6.2 Processus de Délibération et Rattrapage 13
2.6.3 Processus d'Analyse OCR (Certificats Médicaux) 15
2.7 Diagrammes de Séquence 16
2.7.1 Flux Principal : Cycle de vie des notes et Export Apogée 16
2.7.2 Aide à la Décision : Délibération Assistée par l'IA 17
2.7.3 Automatisation Administrative : Traitement OCR des Certificats . 18
2.8 Architecture technique 19
2.8.1 Vue d'ensemble 19
2.8.2 Diagramme d'architecture 20
2.8.3 Architecture en couches du Backend 20
2.8.4 Sécurité 21
2.8.5 Dépendances principales du Backend 21
2.8.6 Dépendances du module IA 22
2.8.7 Déploiement 22

2.9 Conclusion 22

3 Réalisation et Validation **23**
3.1 Environnement technique 23
3.2 Technologies utilisées 24
3.3 Module d'Intelligence Artificielle 26
3.3.1 Architecture du module IA 26
3.3.2 Vérification automatique de conformité au règlement 26
3.3.3 Assistant RM avec recommandations explicables 27
3.3.4 Chat RAG sur le règlement académique 29
3.3.5 Analyse OCR des certificats médicaux 31
3.4 Présentation des Interfaces 32
3.4.1 Interface d'authentification 32
3.4.2 Interfaces Enseignant (ENS) 33
3.4.3 Interfaces Responsable de Module (RM) 37
3.4.4 Interface Responsable de Filière (CF) 42
3.4.5 Interface Scolarité (SCO) 45

Conclusion Générale **49**

Table des figures

2.1 Diagramme de cas d'utilisation global (Vue Macro) 6
2.2 Diagramme de cas d'utilisation - Espace Enseignant 7
2.3 Diagramme de cas d'utilisation - Espace Responsable de Module 8
2.4 Diagramme de cas d'utilisation - Espace Chef de Filière 9
2.5 Diagramme de cas d'utilisation - Espace Scolarité 10
2.6 Diagramme de classes de SmartAcademicFlow 11
2.7 Diagramme d'activité - Flux global de gestion des notes 12
2.8 Diagramme d'activité - Logique de délibération, rachat et rattrapage . . . 14
2.9 Diagramme d'activité - Pipeline de validation des certificats médicaux . . . 15
2.10 Diagramme de séquence - Flux principal de gestion des notes 17
2.11 Diagramme de séquence - Processus de délibération et rachat assisté par l'IA 18
2.12 Diagramme de séquence - Analyse visuelle et extraction de données des certificats 19
2.13 Architecture technique de SmartAcademicFlow 20

3.1 Visual Studio Code 23
3.2 IntelliJ IDEA 23
3.3 Git et GitHub 24
3.4 Postman 24
3.5 Draw.io 24
3.6 Architecture du module d'intelligence artificielle 26
3.7 Assistant RM et système de recommandations. 29
3.8 Chat RAG 31
3.9 Analyse OCR des certificats médicaux 32
3.10 Interface d'authentification 33
3.11 Tableau de bord de l'enseignant 34
3.12 Interface de saisie des notes 34
3.13 Interface de déclaration des absences 35
3.14 Interface des relances reçues 36
3.15 Historique des notes 36
3.16 Tableau de bord du responsable de module 37
3.17 Interface de suivi d'avancement et de transmission 38
3.18 Interface de gestion des étudiants et du rattrapage 38
3.19 Interface de délibération et rachat avec assistance IA 39
3.20 Détail de l'analyse IA et simulation de rachat 39
3.21 Détail de l'analyse IA et simulation de rachat 40
3.22 Formulaire de confirmation du rachat 40
3.23 Interface de relance des enseignants 41
3.24 Interface de l'assistant académique IA 41

3.25 Tableau de bord du chef de filière 42
3.26 Interface de supervision des modules de la filière 43
3.27 Interface de consultation et de transmission des notes reçues 43
3.28 Confirmation de transmission des notes à la scolarité 44
3.29 Interface de validation sécurisée du PV semestriel 45
3.30 Tableau de bord de l'espace Scolarité 46
3.31 Interface de suivi des absences et dépôt de justificatifs 46
3.32 Analyse IA du certificat : extraction des données et calcul du score de confiance 47
3.33 Validation réussie du justificatif et mise à jour du statut 47
3.34 Vue consolidée des résultats des étudiants par filière 48
3.35 Interface de génération des fichiers d'export CSV pour Apogée 48

Liste des tableaux

2.1 Services composant l'architecture SmartAcademicFlow 19
2.2 Couches du backend 21

3.1 Technologies utilisées dans SmartAcademicFlow 25
3.2 Attribution du score de confiance 28
3.3 Critères de calcul du score de confiance OCR 31

Chapitre 1

Contexte et Étude du Projet

1.1 Contexte du projet

La gestion académique constitue un élément essentiel au bon fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur. Elle englobe plusieurs activités telles que la gestion des étudiants, la saisie et le suivi des notes, l'organisation des délibérations, la gestion des sessions de rattrapage ainsi que la consultation des informations académiques par les différents acteurs de l'établissement.

Au sein des établissements universitaires, ces opérations impliquent généralement plusieurs intervenants, notamment les étudiants, les enseignants et les responsables administratifs. La coordination entre ces acteurs nécessite la manipulation d'un volume important de données académiques qui doivent être traitées de manière fiable et efficace.

Malgré l'existence de solutions informatiques dédiées à la gestion universitaire, certains processus demeurent complexes et nécessitent encore plusieurs interventions manuelles. Ces pratiques peuvent entraîner des pertes de temps, des risques d'erreurs lors du traitement des données ainsi qu'une difficulté à obtenir rapidement certaines informations académiques.

Par ailleurs, l'évolution des technologies numériques et l'émergence de l'intelligence artificielle offrent aujourd'hui de nouvelles opportunités pour améliorer la gestion académique. Ces technologies permettent notamment d'automatiser certaines tâches répétitives, d'assister les utilisateurs dans leurs prises de décision et de faciliter l'accès aux informations grâce à des interfaces intelligentes.

C'est dans cette perspective qu'a été proposé le projet **SmartAcademicFlow**, une plateforme intelligente destinée à moderniser et à optimiser plusieurs processus académiques. La solution vise à centraliser les données académiques, simplifier les opérations administratives et fournir une assistance intelligente aux utilisateurs à travers un système intégré de gestion académique.

1.2 Problématique

La gestion des dossiers académiques implique un ensemble de processus interdépendants nécessitant précision, rapidité et cohérence. Cependant, plusieurs difficultés peuvent apparaître lors de l'exécution de ces opérations, notamment la dispersion des informations, la multiplicité des tâches manuelles et la complexité de certaines procédures académiques.

Les opérations de saisie des notes, de calcul des résultats, de gestion des délibérations et de suivi des sessions de rattrapage exigent souvent un traitement rigoureux afin d'éviter les erreurs pouvant affecter les résultats académiques des étudiants. De plus, l'accès aux informations académiques n'est pas toujours immédiat pour les différents utilisateurs.

Face à ces contraintes, il devient nécessaire de mettre en place une solution capable d'automatiser une partie de ces processus tout en garantissant la fiabilité des données et

une meilleure expérience utilisateur.

La problématique de ce projet peut ainsi être formulée comme suit :

> *Comment concevoir une plateforme intelligente permettant de centraliser la gestion académique, d'automatiser les opérations courantes et d'assister les utilisateurs dans leurs interactions avec le système grâce aux technologies de l'intelligence artificielle ?*

1.3 Objectifs du projet

L'objectif principal du projet SmartAcademicFlow est de développer une plateforme intelligente permettant d'améliorer la gestion des processus académiques au sein d'un établissement d'enseignement supérieur.

Pour atteindre cet objectif, plusieurs objectifs spécifiques ont été définis :

- Centraliser les données académiques au sein d'une plateforme unique.
- Faciliter la gestion et le suivi des notes des étudiants.
- Assister les responsables pédagogiques lors des délibérations.
- Gérer les sessions de rattrapage et le suivi des résultats.
- Générer des données exploitables pour les systèmes académiques existants.
- Intégrer un assistant conversationnel basé sur l'intelligence artificielle.
- Améliorer l'accessibilité et la disponibilité des informations académiques.
- Garantir la sécurité et la confidentialité des données.

1.4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté le contexte général dans lequel s'inscrit le projet **SmartAcademicFlow**. Nous avons mis en évidence les principales problématiques liées à la gestion académique et aux processus de délibération au sein des établissements d'enseignement supérieur. Nous avons également défini les objectifs poursuivis par la solution proposée.

Cette étude préliminaire a permis de mieux comprendre les besoins du domaine et les interactions entre les différents intervenants. Sur la base de ces éléments, le chapitre suivant sera consacré à l'analyse et à la conception du système, en détaillant les besoins fonctionnels et non fonctionnels ainsi que les différents modèles UML permettant de représenter l'architecture et le comportement de la solution.

Chapitre 2

Analyse et Conception

2.1 Introduction

Après avoir présenté le contexte du projet, il est nécessaire de procéder à une analyse détaillée des besoins du système avant sa réalisation. Cette étape permet d'identifier les fonctionnalités attendues, les contraintes à respecter ainsi que les interactions entre les différents acteurs.

L'objectif de ce chapitre est de définir les différents acteurs intervenant dans le processus de gestion académiques, les besoins fonctionnels et non fonctionnels du système SmartAcademicFlow puis de présenter les différents modèles UML utilisés pour concevoir la solution. Ces modèles permettront de représenter la structure du système, les interactions entre les acteurs ainsi que les principaux processus métiers pris en charge par la plateforme.

2.2 Identification des acteurs

Le système **SmartAcademicFlow** intervient dans le processus de gestion académique et de délibération au sein de l'établissement. Les principaux acteurs identifiés sont présentés ci-dessous.

Enseignant (ENS)

L'enseignant est responsable de l'évaluation des étudiants dans les éléments de modules qui lui sont affectés. Il corrige les copies et saisit les notes obtenues par les étudiants sur la plateforme.

Ses principales responsabilités sont :

— Corriger les évaluations des étudiants.

— Saisir les notes des éléments de modules.

— Consulter les informations relatives à ses enseignements.

— Mettre à jour les notes lorsque cela est nécessaire.

— Consulter les relances reçues du responsable de module.

— Déclarer les absences des étudiants.

— Consulter l'historique des modifications de notes.

Responsable de Module (RM)

Le responsable de module supervise l'ensemble des éléments composant un module. Il veille à la disponibilité des notes et coordonne les opérations de délibération au niveau du module.

Ses principales responsabilités sont :

— Vérifier la saisie complète des notes du module.
— Relancer les enseignants en retard.
— Présider les délibérations du module.
— Valider les résultats du module.
— Transmettre les résultats au Chef de Filière.
— Utiliser l'assistant IA pour analyser les cas limites.
— Gérer le rachat de notes.
— Consulter les étudiants par module avec leur statut.

Chef de Filière (CF)

Le chef de filière supervise les résultats académiques de l'ensemble des modules appartenant à sa filière.

Ses principales responsabilités sont :

— Recevoir les résultats des différents modules.
— Consolider les résultats par semestre.
— Vérifier la cohérence des données académiques.
— Transmettre les fichiers consolidés à la scolarité.
— Valider le PV semestriel (clôture définitive des notes).

Scolarité (SCO)

Le service de scolarité assure la gestion administrative finale des résultats académiques.
Ses principales responsabilités sont :

— Recevoir les fichiers consolidés transmis par le Chefe de Filière.
— Contrôler les données académiques.
— Procéder à l'importation ou à la saisie des notes dans le système Apogée.
— Assurer l'archivage des résultats académiques.
— Gérer les absences et valider les certificats médicaux.
— Utiliser l'analyse OCR/IA pour vérifier les justificatifs.
— Consulter les résultats des étudiants par filière.

2.3 Analyse des besoins

L'analyse des besoins constitue une étape essentielle dans le cycle de développement d'une application. Elle permet de comprendre les attentes des utilisateurs et de définir les fonctionnalités que le système devra offrir afin de répondre aux objectifs fixés.

2.3.1 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels représentent l'ensemble des services que le système doit fournir aux différents acteurs identifiés précédemment.

Le système SmartAcademicFlow doit permettre :

- L'authentification et la gestion des utilisateurs.
- La gestion des enseignants, responsables de modules, responsables de filières et la scolarité.
- La saisie et la consultation des notes par les enseignants.
- Le suivi de l'état d'avancement de la saisie des notes.
- La relance des enseignants n'ayant pas encore saisi leurs notes.
- La validation des résultats par le responsable de module.
- L'organisation et l'assistance des délibérations.
- La consolidation des résultats par le chef de filière.
- La gestion des sessions de rattrapage.
- La gestion des absences et des justificatifs.
- La génération des fichiers consolidés destinés à la scolarité.
- L'export des données vers le système Apogée.
- La mise à disposition de tableaux de bord de suivi.
- L'intégration d'un assistant intelligent permettant d'aider les utilisateurs dans leurs recherches d'informations académiques.
- La vérification automatique de conformité au règlement académique.
- Le rachat de notes avec proposition de motif par l'intelligence artificielle.
- La simulation interactive de rattrapage.
- L'analyse OCR des certificats médicaux.
- La traçabilité complète des opérations (audit trail).
- Le filtrage des données par année académique (1A, 2A, 3A).

2.3.2 Besoins non fonctionnels

Outre les fonctionnalités métier, le système doit respecter un ensemble d'exigences de qualité garantissant son bon fonctionnement.

Performance

La plateforme doit offrir des temps de réponse rapides lors des opérations de consultation, de saisie et de traitement des données académiques.

Sécurité

Le système doit garantir la confidentialité des données académiques grâce à un mécanisme d'authentification et de contrôle d'accès basé sur les rôles des utilisateurs.

Fiabilité

Les informations stockées doivent être cohérentes, exactes et protégées contre toute perte ou altération non autorisée.

Maintenabilité

L'architecture du système doit faciliter les opérations de maintenance, de correction et d'évolution futures.

Scalabilité

La solution doit pouvoir supporter une augmentation du nombre d'utilisateurs et du volume des données sans dégradation significative des performances.

Ergonomie

Les interfaces doivent être simples, intuitives et adaptées aux différents profils d'utilisateurs afin de faciliter leur prise en main.

2.4 Diagrammes de Cas d'Utilisation

Afin de garantir une lisibilité optimale de l'architecture fonctionnelle de la plateforme SmartAcademicFlow, la modélisation UML a été décomposée en plusieurs vues. Nous présentons d'abord une vue de contexte global (Macro), suivie des vues détaillées pour chaque acteur du système (Micro).

2.4.1 Vue Macro : Contexte Global du Système

Le diagramme de contexte illustre les interactions de haut niveau entre les quatre acteurs principaux et la plateforme centralisée.

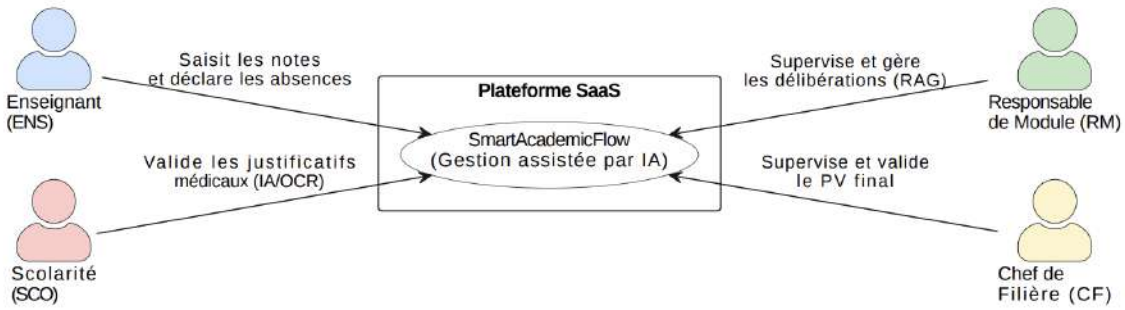


FIGURE 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation global (Vue Macro)

Cette vue met en évidence la répartition des responsabilités : la saisie et gestion quotidienne par les Enseignants et la Scolarité, et la supervision et validation par les Responsables de Module et Chefs de Filière. Tous les acteurs partagent des cas d'utilisation

communs, notamment **S'authentifier**, **Se déconnecter** et **Consulter le tableau de bord**.

2.4.2 Vues Micro : Détail par Espace Utilisateur

Espace Enseignant (ENS)

L'Enseignant est l'acteur responsable de la donnée brute. Ses actions déclenchent les premières vérifications de conformité du système.

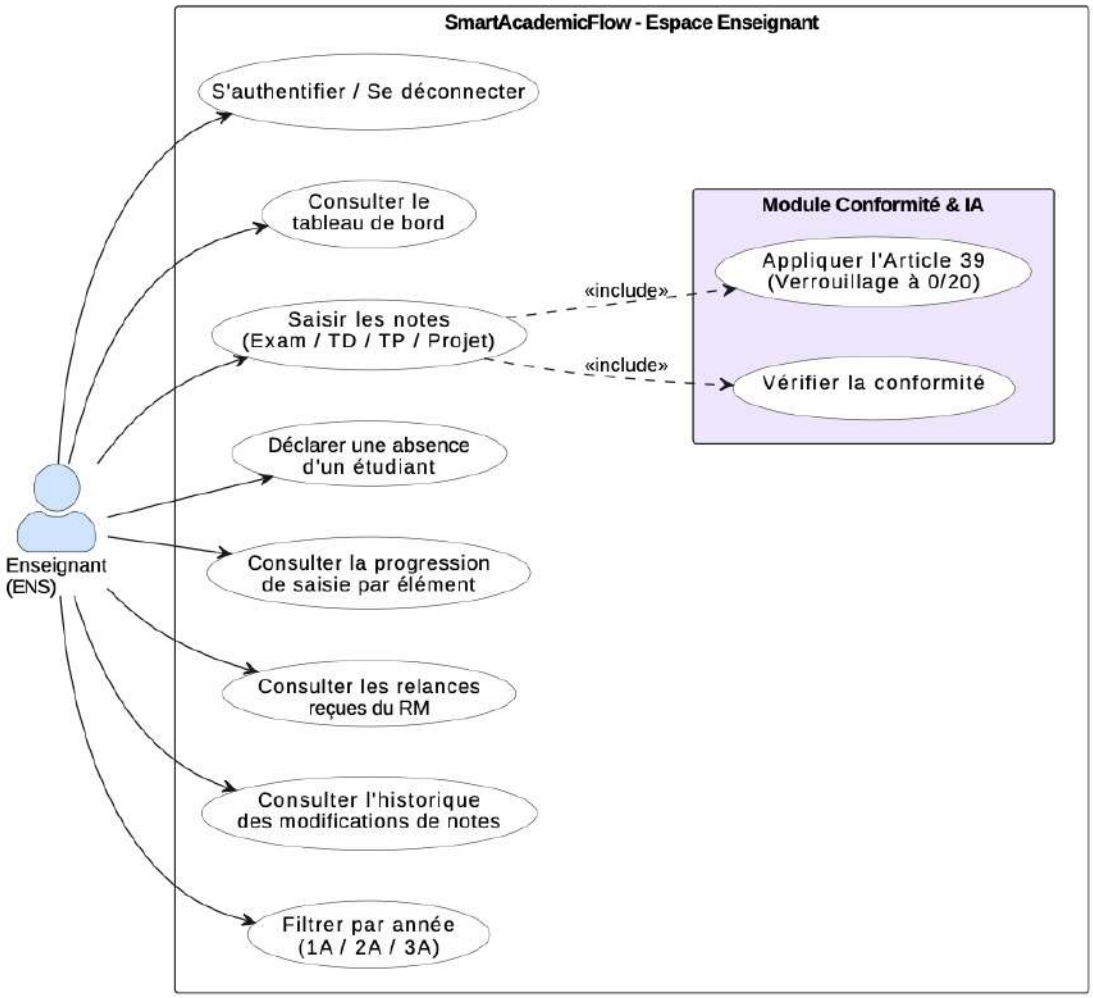


FIGURE 2.2 – Diagramme de cas d'utilisation - Espace Enseignant

— **Saisir les notes :** Permet l'insertion des notes (Examens, TD, TP, Projet). Cette action inclut automatiquement la vérification par le module de conformité.

— **Déclarer une absence :** Signalement d'une absence étudiante, qui bascule le dossier vers la scolarité pour justification.

— **Consulter la progression / historique :** Suivi personnel de l'avancement des saisies et de la traçabilité des modifications.

— **Consulter les relances :** Réception des notifications envoyées par le Responsable de Module.

Espace Responsable de Module (RM)

Le Responsable de Module possède l'espace le plus riche fonctionnellement, intégrant des outils d'aide à la décision basés sur l'Intelligence Artificielle.

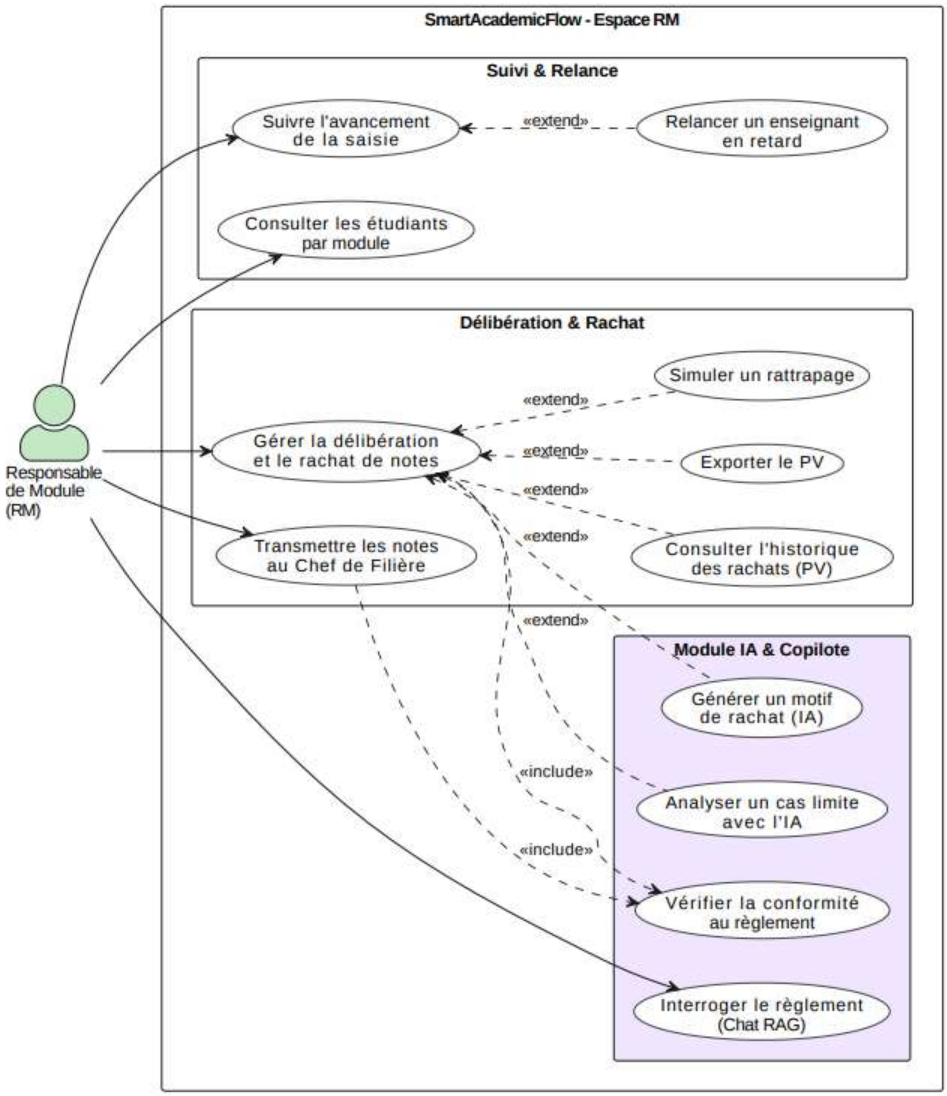


FIGURE 2.3 – Diagramme de cas d'utilisation - Espace Responsable de Module

— **Suivre l'avancement & Relancer :** Supervision des saisies par élément avec possibilité d'envoyer des relances ciblées aux enseignants en retard.

— **Gérer la délibération et le rachat :** Cœur du métier du RM, permettant la modification des notes des cas limites (10 à 12/20) avec obligation de motif.

— **Analyser un cas limite avec l'IA (Extend) :** Fonctionnalité avancée proposant une prédiction et une recommandation basées sur l'historique et le profil de l'étudiant.

— **Interroger le règlement académique (RAG) :** Assistant conversationnel permettant d'interroger instantanément le règlement intérieur.

— **Transmettre au Chef de Filière :** Action de clôture du module, soumise à un contrôle strict de conformité.

Espace Chef de Filière (CF)

Le Chef de Filière possède une vue "hélicoptère". Il n'intervient pas dans le détail des notes mais assure la cohérence globale du semestre.

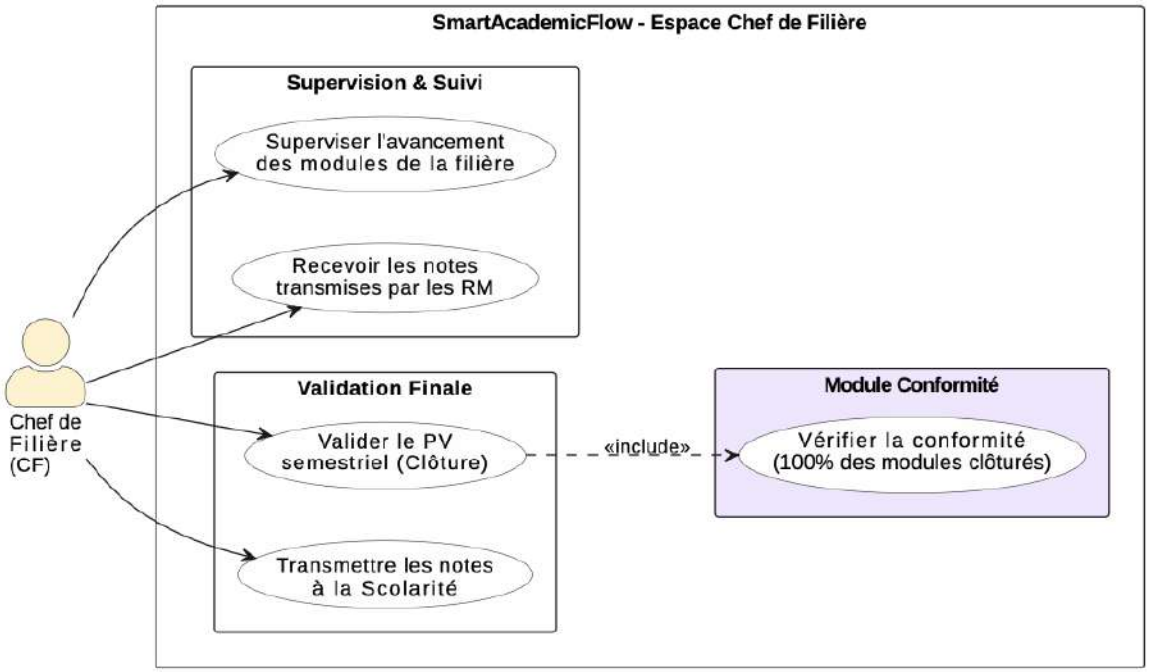


FIGURE 2.4 – Diagramme de cas d'utilisation - Espace Chef de Filière

— **Superviser les modules :** Vue d'ensemble sur l'état (En cours / Clôturé) de tous les modules de sa filière.

— **Recevoir les notes :** Centralisation des données transmises par les différents RM.

— **Valider le PV semestriel :** Action critique de clôture. Elle inclut obligatoirement une vérification système exigeant que 100% des modules soient validés.

— **Transmettre à la Scolarité :** Envoi du flux validé pour intégration dans le système central.

Espace Scolarité (SCO)

L'agent de scolarité assure le traitement administratif et la liaison avec les systèmes d'information historiques de l'université.

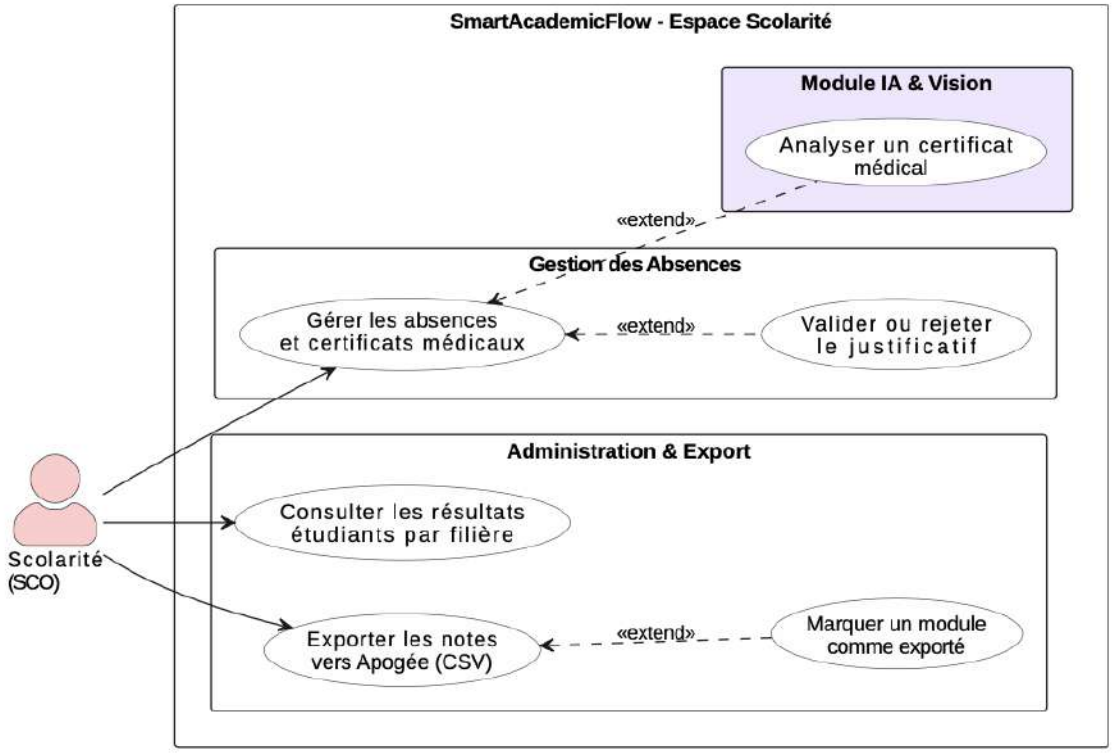


FIGURE 2.5 – Diagramme de cas d'utilisation - Espace Scolarité

— **Gérer les absences et justificatifs :** Réception et traitement des certificats médicaux déposés par les étudiants ou signalés par les enseignants.

— **Analyser un certificat (OCR / IA) (Extend) :** Extraction automatique des données (dates, nom du médecin) via vision par ordinateur pour accélérer la validation.

— **Exporter les notes vers Apogée :** Génération d'un fichier standardisé (CSV) compatible avec le système Apogée, marquant la fin du flux académique.

2.5 Diagramme de classes

Le diagramme de classes représente la structure statique du système SmartAcademicFlow. Il modélise les entités métier et leurs relations, servant de base à la conception de la base de données.

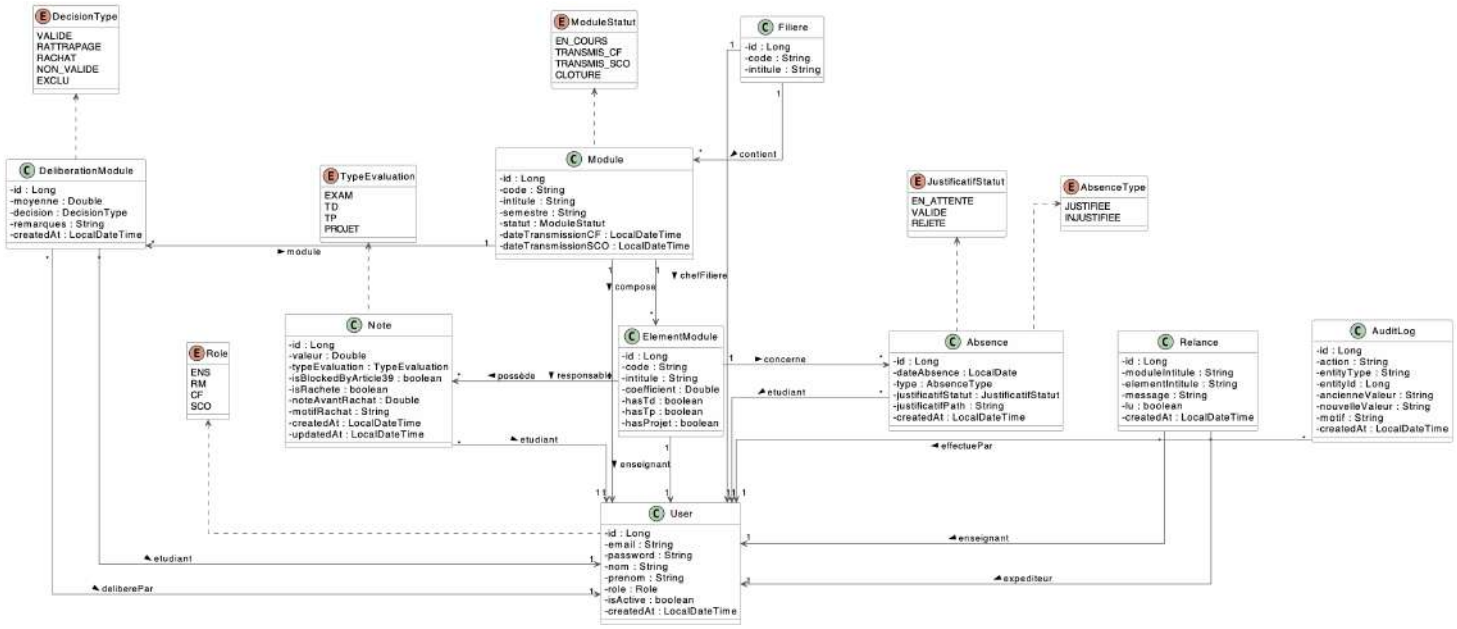


FIGURE 2.6 – Diagramme de classes de SmartAcademicFlow

Le modèle comprend neuf entités principales :

- **User** : Utilisateurs du système (ENS, RM, CF, SCO, étudiants).
- **Filiere** : Filière d'ingénieur dirigée par un Chef de Filière.
- **Module** : Unité pédagogique avec un statut de progression et un Responsable.
- **ElementModule** : Matière composant un module, affectée à un enseignant.
- **Note** : Note d'un étudiant (Exam/TD/TP/Projet) avec gestion du rachat et de l'Article 39.
- **Absence** : Absence d'un étudiant avec statut du justificatif.
- **DeliberationModule** : Décision du jury pour un étudiant dans un module.
- **Relance** : Notification du RM vers un enseignant en retard.
- **AuditLog** : Traçabilité des modifications (qui, quoi, quand).

Les relations principales suivent la hiérarchie académique : une filière contient plusieurs modules, chaque module est composé d'éléments de module, et chaque élément possède des notes et des absences associées aux étudiants.

Six énumérations contraignent les valeurs du système : `Role`, `ModuleStatut`, `TypeEvaluation`, `AbsenceType`, `JustificatifStatut` et `DecisionType`.

2.6 Diagrammes d'Activité

Les diagrammes d'activité modélisent la dynamique du système en décrivant l'enchaînement des actions et les chemins d'exécution selon les règles de gestion académique. Contrairement aux diagrammes de séquence qui se concentrent sur les échanges techniques entre les composants, ces diagrammes illustrent le flux de travail (workflow) du point de vue métier.

Afin de démontrer l'exhaustivité et la robustesse de notre plateforme, nous détaillerons les trois processus métiers les plus critiques du système.

2.6.1 Processus Global : De la Saisie à l'Export Apogée

Ce premier diagramme offre une vue macroscopique du cycle de vie des notes sous forme de couloirs d'activités (*swimlanes*). Il illustre la collaboration asynchrone entre les quatre acteurs principaux.

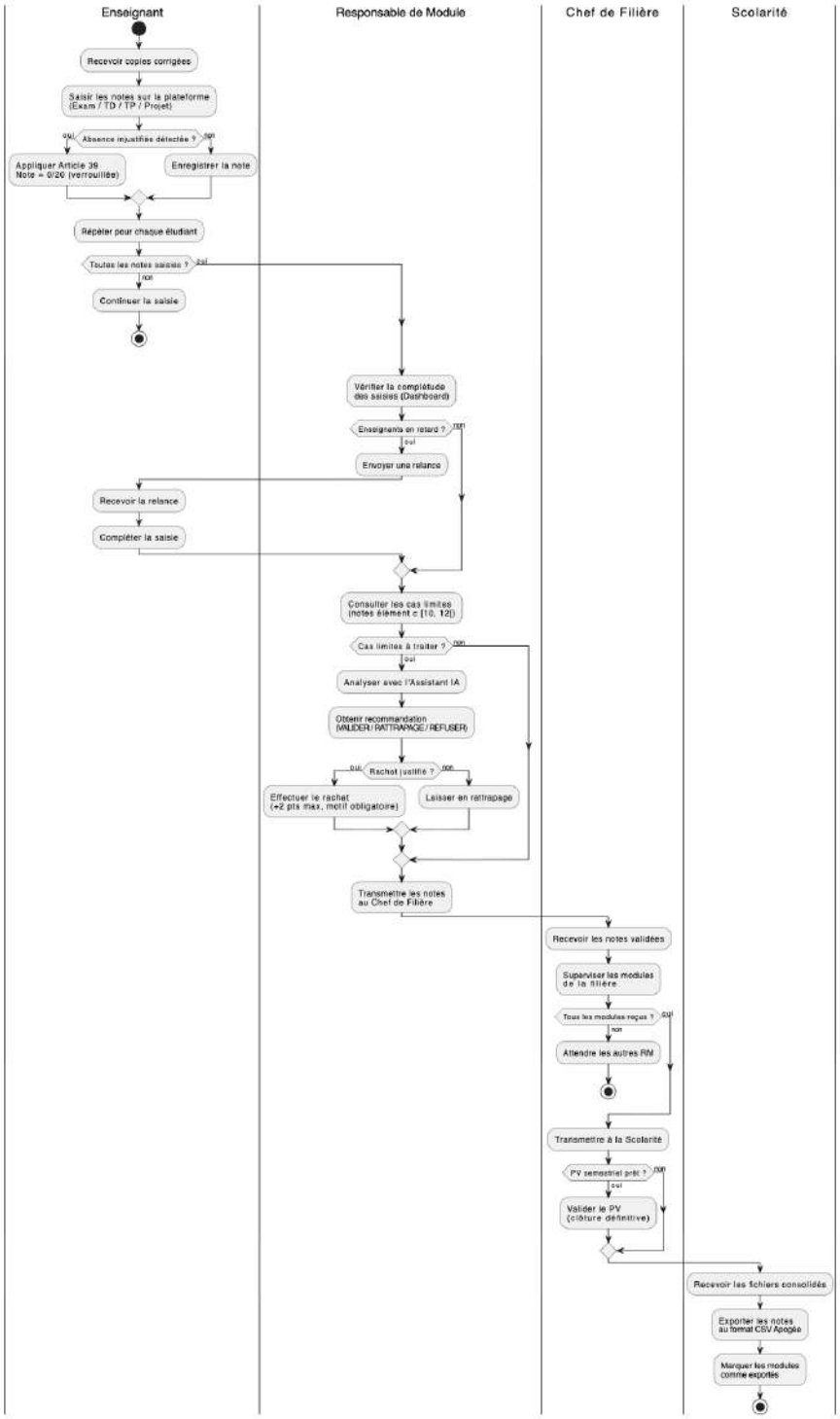


FIGURE 2.7 – Diagramme d'activité - Flux global de gestion des notes

Les points de contrôle majeurs de ce flux sont :

— **Le verrouillage préventif :** Dès la saisie par l'Enseignant, le système applique l'Article 39, bloquant la note à 0/20 en cas d'absence non justifiée, empêchant toute modification ultérieure.

— **La supervision par le RM :** Le Responsable de Module agit comme un chef d'orchestre, relançant les enseignants en retard et traitant les cas limites à l'aide de l'Assistant IA avant de transmettre son module.

— **La clôture hiérarchique :** Le processus garantit qu'aucun export vers le format CSV Apogée par la Scolarité n'est possible tant que le Chef de Filière n'a pas validé l'intégralité du PV semestriel.

2.6.2 Processus de Délibération et Rattrapage

Ce processus est le cœur de la logique pédagogique du système. Il traduit les règles institutionnelles complexes en un arbre de décision strict.

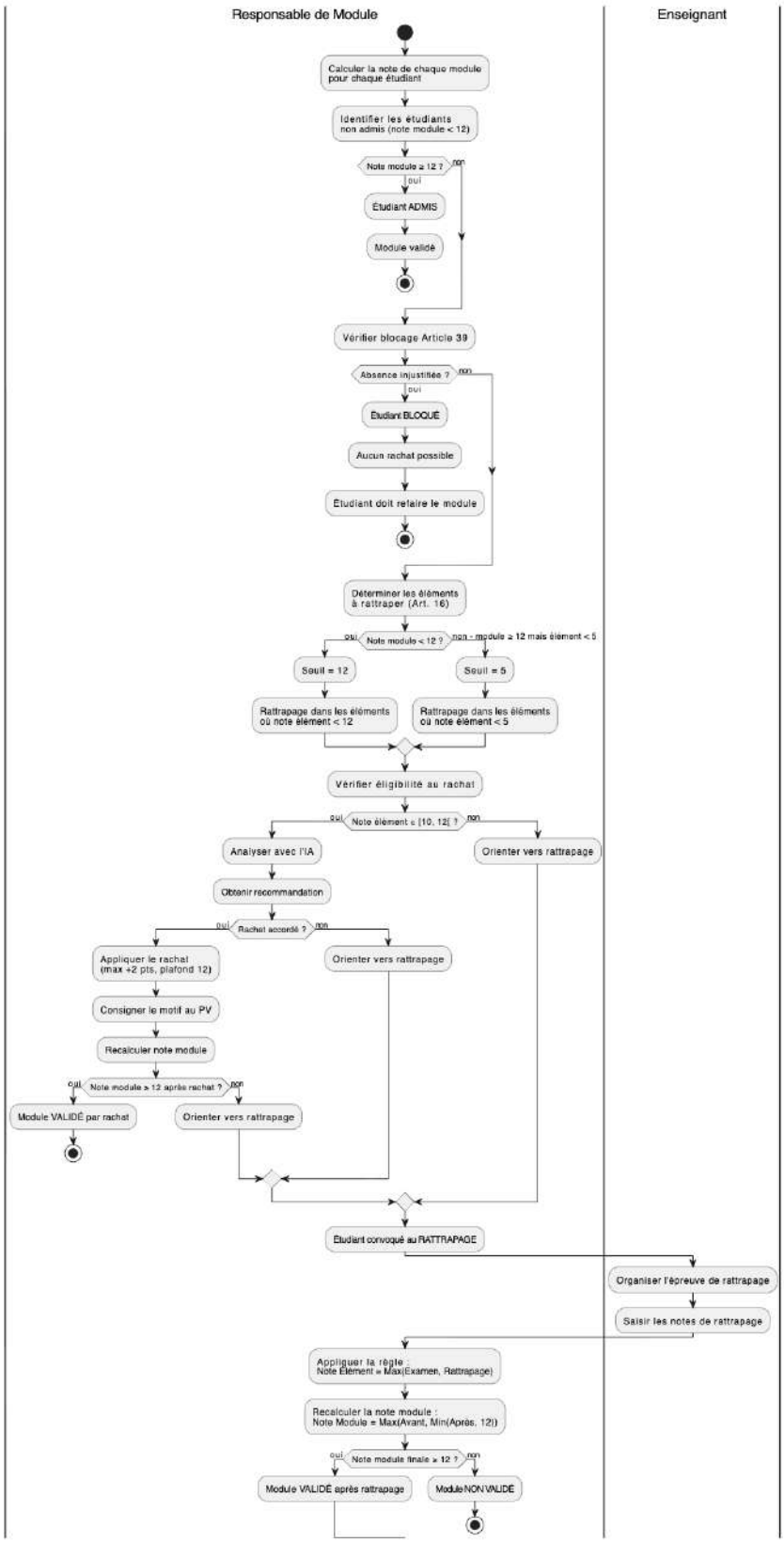


FIGURE 2.8 – Diagramme d'activité - Logique de délibération, rachat et rattrapage

Le flux met en évidence l'algorithme décisionnel suivant :

— **Identification du statut :** Catégorisation automatique de l'étudiant (Admis, Blo-

qué, ou en Rattrapage) selon les seuils paramétrés.

— **Le Rachat assisté :** Pour les notes comprises entre 10 et 12, le flux bifurque vers une analyse IA. Si le rachat est accordé, la note est recalculée, ce qui peut potentiellement faire basculer le statut du module vers "Validé".

— **Gestion du Rattrapage :** Le système recalcule la note finale du module en appliquant la règle du maximum entre la note d'examen et celle du rattrapage, tout en plafonnant le résultat final selon le règlement en vigueur.

2.6.3 Processus d'Analyse OCR (Certificats Médicaux)

Ce diagramme détaille le pipeline de traitement intelligent (*pipeline IA*) mis en place pour automatiser la vérification des justificatifs d'absence, réduisant ainsi la charge de saisie manuelle de la Scolarité.

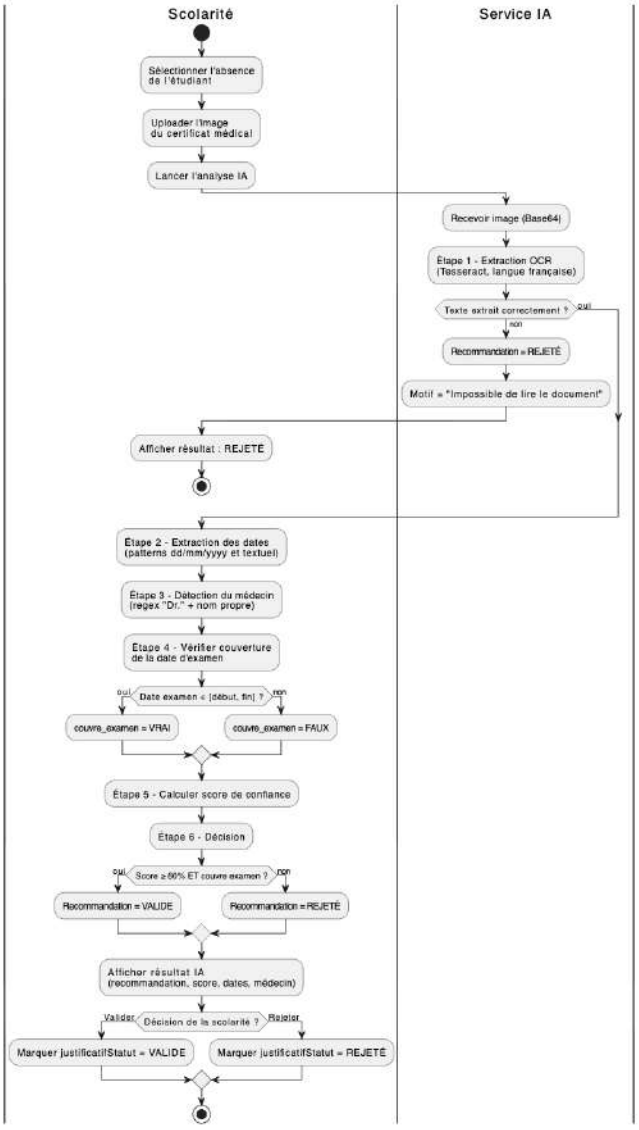


FIGURE 2.9 – Diagramme d'activité - Pipeline de validation des certificats médicaux

Le flux de traitement se décompose en six étapes séquentielles :

— **Extraction et Parsing :** Le document est converti en Base64, puis le moteur Tesseract OCR extrait le texte brut.

— **Recherche d'entités nommées :** Utilisation d'expressions régulières (Regex) pour isoler les dates de repos et le nom du praticien.

— **Vérification de couverture :** Le système contrôle si la date de l'examen manqué est bien incluse dans l'intervalle médical détecté.

— **Scoring et Décision :** Un score de confiance est calculé en agrégeant plusieurs critères (mots-clés médicaux, dates, médecin). Si le score dépasse 60% et que la date est couverte, l'IA recommande la validation à l'agent de scolarité, qui conserve le mot de la fin.

2.7 Diagrammes de Séquence

L'ensemble des processus métiers de la plateforme *SmartAcademicFlow* a fait l'objet d'une modélisation séquentielle stricte afin de valider les interactions entre les différentes couches de notre architecture distribuée (Frontend Next.js, Backend Spring Boot, et microservices IA FastAPI).

Cette section se concentre exclusivement sur les trois processus critiques qui illustrent le cœur fonctionnel et la valeur ajoutée technologique de notre solution.

2.7.1 Flux Principal : Cycle de vie des notes et Export Apogée

Ce diagramme illustre le parcours nominal d'une évaluation académique, de sa saisie initiale jusqu'à son archivage. Il met en évidence l'application algorithmique du règlement pédagogique . Il détaille également la chaîne de responsabilité et de transmission entre l'Enseignant, le Responsable de Module, le Chef de Filière, et enfin la Scolarité pour l'export standardisé vers le système Apogée.

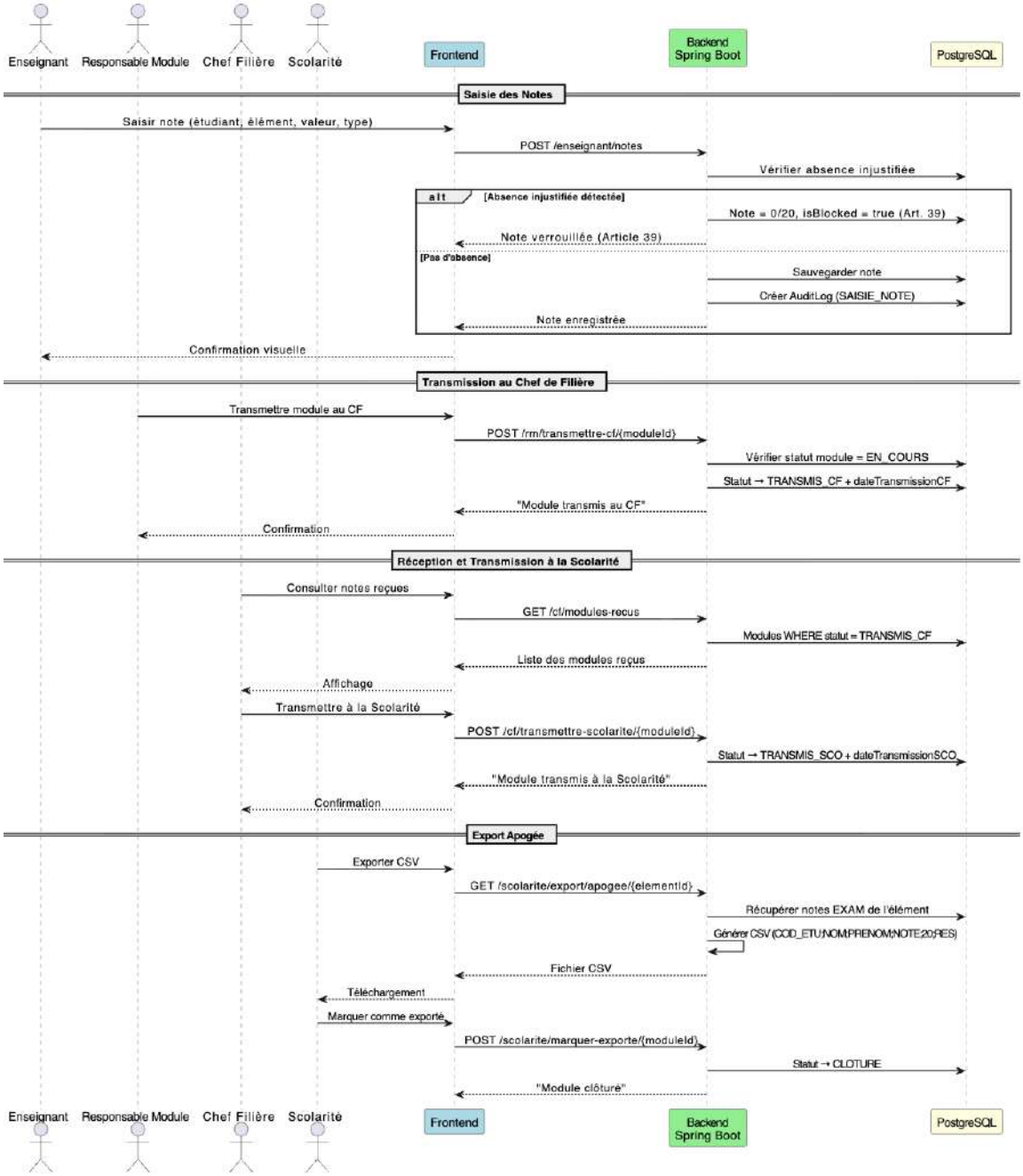


FIGURE 2.10 – Diagramme de séquence - Flux principal de gestion des notes

2.7.2 Aide à la Décision : Délibération Assistée par l'IA

Ce processus représente l'innovation majeure de la plateforme pour réduire la charge mentale lors des jurys. Face à un "cas limite", le Responsable de Module sollicite le microservice d'intelligence artificielle. Ce dernier orchestre une analyse multidimensionnelle : récupération de l'historique de l'étudiant, classification des modules, et simulation des conditions de rattrapage . Le système génère une recommandation de rachat accompagnée d'un motif juridique pré-rédigé. L'humain conserve le contrôle décisionnel absolu en validant la proposition, déclenchant ainsi la création d'une trace d'audit immuable (*AuditLog*) dans la base de données.

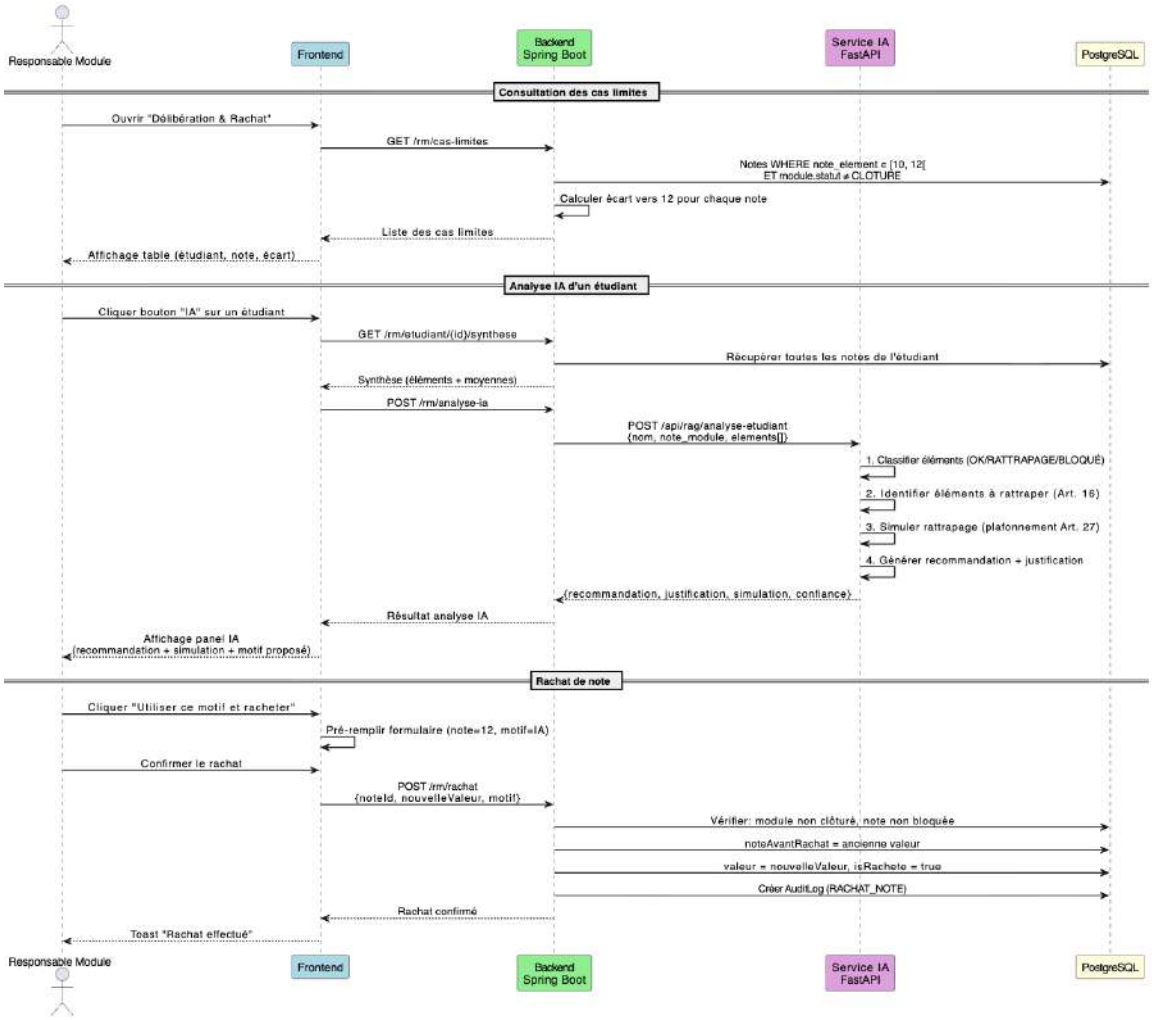


FIGURE 2.11 – Diagramme de séquence - Processus de délibération et rachat assisté par l'IA

2.7.3 Automatisation Administrative : Traitement OCR des Certificats

Afin d'accélérer le traitement des justifications d'absence par le service de scolarité, ce flux modélise l'intervention de la vision par ordinateur. Lors du téléversement d'un justificatif médical, le fichier transite vers le moteur IA qui délègue l'extraction du texte brut à Tesseract OCR. Un algorithme d'analyse par expressions régulières isole ensuite les entités nommées clés (dates de couverture, identification du médecin traitant) et calcule un score de confiance probabiliste. Si ce score dépasse le seuil paramétré, le système recommande une validation automatique à l'agent de scolarité.

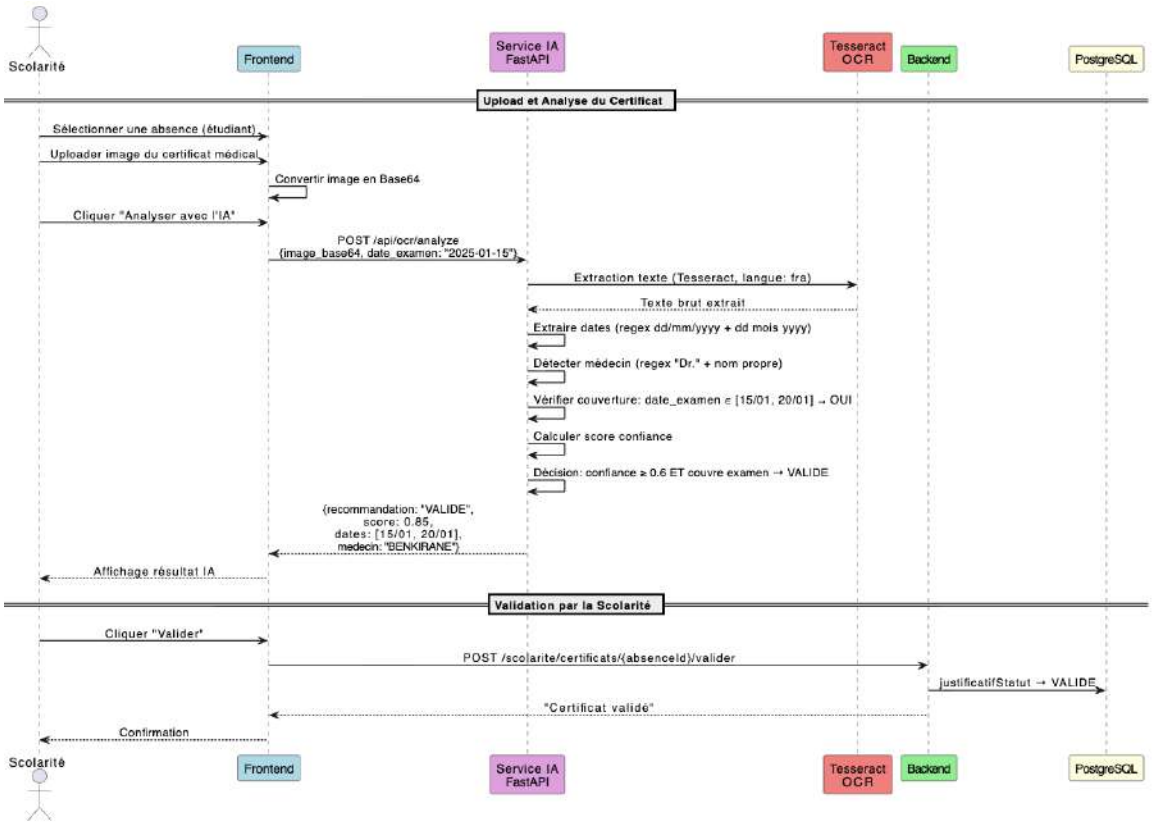


FIGURE 2.12 – Diagramme de séquence - Analyse visuelle et extraction de données des certificats

2.8 Architecture technique

L'architecture technique de SmartAcademicFlow repose sur une approche **microservices** orchestrée via **Docker Compose**. Le système est composé de cinq services communiquant au sein d'un réseau Docker dédié (`saf-network`).

2.8.1 Vue d'ensemble

TABLE 2.1 – Services composant l'architecture SmartAcademicFlow

Service	**Technologie**	**Rôle**	**Port**
Frontend	Next.js 14.1.3 / React 18 / TypeScript 5	Interface web SSR/CSR	3000
Backend	Spring Boot 3.2.4 / Java 21	API REST, logique métier, sécurité	8080
AI Service	FastAPI 0.109.2 / Python 3.11	OCR, RAG, Analyse IA	8000
Base de données	PostgreSQL 16 (Alpine)	Stockage persistant	5432
Cache	Redis 7 (Alpine)	Cache et sessions	6379

2.8.2 Diagramme d'architecture

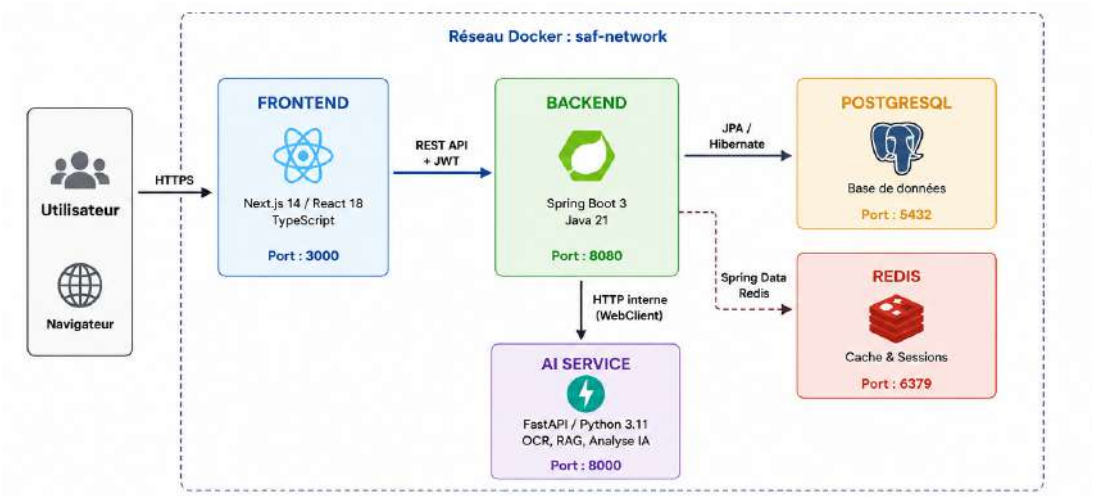


FIGURE 2.13 – Architecture technique de SmartAcademicFlow

Les communications entre services sont les suivantes :

— **Navigateur → Frontend (port 3000)** : L'utilisateur accède à l'application via le navigateur web.

— **Frontend → Backend (port 8080)** : Appels API REST via Axios avec token JWT dans le header `Authorization`.

— **Backend → AI Service (port 8000)** : Appels HTTP internes via Spring WebClient au sein du réseau Docker (`http://ai-service:8000`).

— **Backend → PostgreSQL (port 5432)** : Accès aux données via Hibernate/JPA avec transactions gérées par Spring.

— **Backend → Redis (port 6379)** : Gestion du cache via Spring Data Redis.

2.8.3 Architecture en couches du Backend

Le backend Spring Boot adopte une architecture en couches conforme aux bonnes pratiques du génie logiciel :

TABLE 2.2 – Couches du backend

Couche	Package	Rôle
Controller	`controller/`	Réception des requêtes HTTP, validation, routage
Service	`service/`	Logique applicative et calculs académiques
Repository	`repository/`	Accès aux données via Spring Data JPA
Domain	`domain/entity/`	Entités JPA (User, Module, Note, Absence, etc.)
DTO	`dto/`	Objets de transfert de données (requêtes/réponses)
Security	`security/`	Filtres JWT, configuration Spring Security
Config	`config/`	Configuration et initialisation des données

2.8.4 Sécurité

La sécurité du système repose sur les mécanismes suivants :

- **Authentification JWT** : Token signé (HMAC-SHA256) avec une durée de validité de 24 heures (`JWT_EXPIRATION = 86400000 ms`).
- **Contrôle d'accès RBAC** : Quatre rôles définis avec des permissions distinctes :
  - `ENS` : accès aux endpoints `/enseignant/**`
  - `RM` : accès aux endpoints `/rm/**`
  - `CF` : accès aux endpoints `/cf/**`
  - `SCO` : accès aux endpoints `/scolarite/**`
- **Hashage BCrypt** : Les mots de passe sont stockés sous forme de hash irréversible.
- **Sessions stateless** : Aucun état côté serveur, le token JWT est transmis à chaque requête.
- **CORS configuré** : Autorise les requêtes du frontend via `allowedOriginPatterns`.

2.8.5 Dépendances principales du Backend

- Spring Boot Starter Web (API REST)
- Spring Boot Starter Data JPA (ORM Hibernate)
- Spring Boot Starter Security (authentification/autorisation)
- Spring Boot Starter Data Redis (cache)
- Spring Boot Starter WebFlux (client HTTP réactif vers AI Service)
- Spring Boot Starter Mail (envoi d'emails)
- PostgreSQL Driver
- JJWT 0.12.5 (gestion des tokens JWT)

— Lombok (réduction du boilerplate)
— MapStruct 1.5.5 (mapping entités/DTOs)
— OpenCSV 5.9 (export format Apogée)

2.8.6 Dépendances du module IA

— FastAPI 0.109.2 (framework API asynchrone)
— Uvicorn 0.27.1 (serveur ASGI)
— pytesseract 0.3.10 (interface Tesseract OCR)
— Pillow 10.2.0 (manipulation d'images)
— Pydantic 2.6.1 (validation de données)
— python-dotenv 1.0.1 (configuration)

2.8.7 Déploiement

Le déploiement utilise Docker avec des **builds multi-étapes** (multi-stage) pour optimiser la taille des images :

— **Backend** : image Maven/Temurin pour compiler, puis image JRE Temurin pour exécuter Spring Boot.
— **Frontend** : `node:20-alpine` pour la construction de l'application Next.js, puis une image légère pour le serveur de production.
— **Module IA** : image Python dédiée contenant FastAPI, Uvicorn et les dépendances nécessaires au traitement OCR.
— **Services de données** : conteneurs PostgreSQL et Redis orchestrés avec Docker Compose.

2.9 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté l'analyse détaillée des besoins fonctionnels et non fonctionnels du système SmartAcademicFlow. Nous avons identifié les quatre acteurs principaux et défini leurs responsabilités respectives. Les différents diagrammes UML (cas d'utilisation, classes, séquence, activité) ont permis de modéliser la structure et le comportement du système de manière formelle.

L'architecture technique retenue, basée sur une approche microservices avec séparation claire entre le frontend, le backend et le module d'intelligence artificielle, garantit la maintenabilité et l'évolutivité de la solution. Cette conception servira de base à la phase de réalisation présentée dans le chapitre suivant.

Chapitre 3

Réalisation et Validation

Introduction

Après avoir présenté l'analyse des besoins et la conception de la solution dans le chapitre précédent, ce chapitre est consacré à la réalisation de la plateforme SmartAcademicFlow ainsi qu'à la validation des fonctionnalités développées.

Dans un premier temps, nous présentons l'environnement de développement et les technologies utilisées pour la mise en œuvre du projet. Nous décrivons ensuite l'architecture logicielle adoptée ainsi que les différentes composantes du système, notamment le backend, le frontend et le module d'intelligence artificielle. Enfin, nous présentons les principales interfaces développées.

3.1 Environnement technique

La réalisation de SmartAcademicFlow a nécessité l'utilisation d'un ensemble d'outils et d'environnements de développement permettant la conception, le développement, les tests et le déploiement de la solution.

Les principaux outils utilisés sont les suivants :

— **Visual Studio Code** : utilisé pour le développement du frontend Next.js et du module d'intelligence artificielle FastAPI.



FIGURE 3.1 – Visual Studio Code

— **IntelliJ IDEA** : utilisé pour le développement du backend Spring Boot.



FIGURE 3.2 – IntelliJ IDEA

— **Git et GitHub** : utilisés pour la gestion des versions et la collaboration au sein de l'équipe de développement.



FIGURE 3.3 – Git et GitHub

— **Postman** : utilisé pour le test et la validation des services REST exposés par le backend.



FIGURE 3.4 – Postman

— **Draw.io** : utilisé pour la conception des différents diagrammes UML et de l'architecture technique du système.



FIGURE 3.5 – Draw.io

Cet environnement de développement a permis de garantir une organisation efficace du projet et de faciliter les différentes phases de conception, d'implémentation et de validation.

3.2 Technologies utilisées

Le développement de la plateforme SmartAcademicFlow repose sur un ensemble de technologies modernes permettant de garantir la performance, la maintenabilité et l'évolutivité de la solution. Chaque technologie a été sélectionnée en fonction de son adéquation avec les besoins du projet et de sa compatibilité avec l'architecture retenue.

Le tableau suivant présente les principales technologies utilisées ainsi que leur rôle au sein du système.

Table 3.1 – Technologies utilisées dans SmartAcademicFlow

Technologie	**Rôle**
Next.js 14	Développement du frontend et gestion des interfaces utilisateur avec le système App Router.
React 18	Bibliothèque utilisée pour la création des composants interactifs de l'interface utilisateur.
TypeScript	Ajout du typage statique afin d'améliorer la qualité et la maintenabilité du code.
Tailwind CSS	Framework CSS permettant la création rapide d'interfaces modernes et responsives.
Spring Boot 3.2	Développement du backend et implémentation des services REST.
Java 21	Langage principal utilisé pour l'implémentation de la logique métier du backend.
Spring Security	Gestion de l'authentification, de l'autorisation et de la sécurisation des API.
PostgreSQL 16	Système de gestion de base de données relationnelle utilisé pour le stockage des données.
Redis 7	Cache distribué utilisé pour optimiser les performances et la gestion des sessions.
Python 3.11	Langage utilisé pour le développement des services d'intelligence artificielle.
FastAPI	Framework utilisé pour exposer les services d'intelligence artificielle sous forme d'API.
Tesseract OCR	Analyse automatique des justificatifs médicaux.
Docker	Conteneurisation des différents services de l'application.
Docker Compose	Orchestration et déploiement des différents conteneurs de la plateforme.

L'utilisation de ces technologies a permis de mettre en place une architecture moderne reposant sur une séparation claire entre les différentes couches de l'application. Cette approche favorise la maintenabilité du système, facilite son évolution future et garantit une meilleure qualité de développement.

3.3 Module d'Intelligence Artificielle

Le module d'intelligence artificielle constitue l'un des éléments différenciateurs de la plateforme SmartAcademicFlow. Il offre trois fonctionnalités principales permettant d'assister les responsables académiques dans leurs prises de décision et de faciliter l'accès aux informations réglementaires.

3.3.1 Architecture du module IA

Le module IA est implémenté sous forme d'un microservice indépendant développé avec le framework **FastAPI** (Python 3.11). Il communique avec le backend Spring Boot via des appels REST internes au sein du réseau Docker. Cette architecture permet de garantir l'indépendance technologique, la scalabilité et la maintenabilité du composant IA.

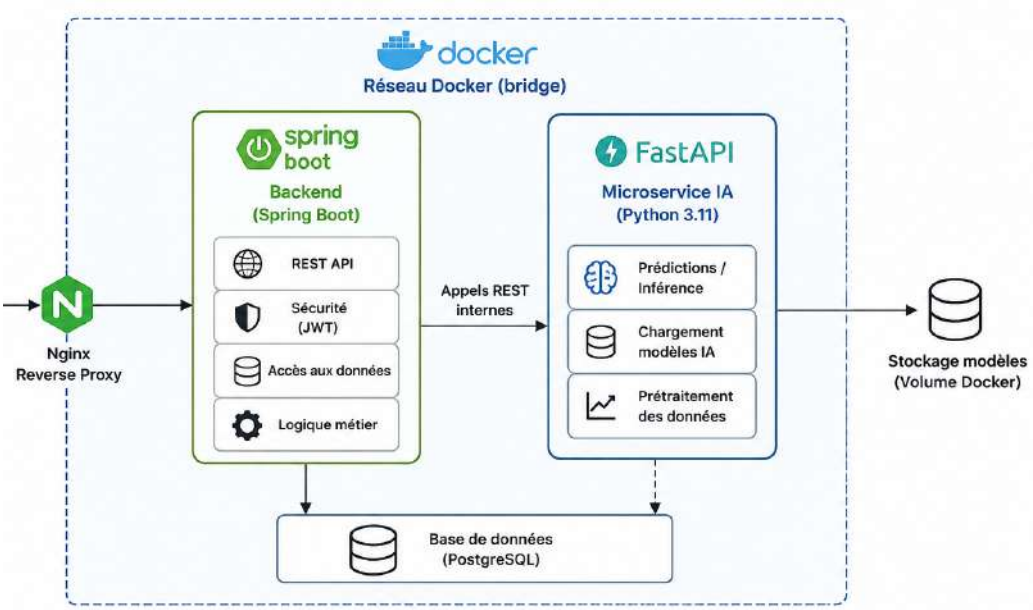


FIGURE 3.6 – Architecture du module d'intelligence artificielle

Le module expose trois endpoints principaux :

— `POST /api/rag/query` : Interrogation du règlement académique en langage naturel.

— `POST /api/rag/analyse-etudiant` : Analyse du dossier d'un étudiant avec recommandation explicable.

— `POST /api/ocr/analyze` : Analyse de certificats médicaux par reconnaissance optique de caractères.

3.3.2 Vérification automatique de conformité au règlement

Le système intègre un moteur de vérification automatique de la conformité des décisions académiques par rapport au Règlement des Études de l'ENSIAS. Ce moteur est implémenté dans le service `NoteCalculService` côté backend Java et vérifie en temps réel les contraintes suivantes :

— **Article 14** : Un module est validé si sa note est supérieure ou égale à 12/20 et aucune note d'élément n'est inférieure à 5/20.

— **Article 16** : Les conditions de rattrapage sont appliquées automatiquement selon deux cas :
  — Si la note du module est inférieure à 12 : rattrapage dans les éléments où la note est inférieure à 12.
  — Si la note du module est supérieure ou égale à 12 : rattrapage uniquement dans les éléments où la note est inférieure à 5.

— **Article 39** : Toute absence injustifiée à un examen entraîne automatiquement la note de 0/20, verrouillée et non rachetable.

Les formules de calcul implémentées sont les suivantes :

$$\text{Note Élément} = \frac{\text{Exam} \times 2 + \text{TD} \times 1 + \text{TP} \times 1 + \text{Projet} \times 1.5}{\sum \text{coefficients}} \tag{3.1}$$

$$\text{Note Module} = \frac{\sum_{i=1}^{n} \text{Note_Élément}_i \times \text{Coeff}_i}{\sum_{i=1}^{n} \text{Coeff}_i} \tag{3.2}$$

$$\text{Note Élément (après rattrapage)} = \max(\text{Note_Examen}, \text{Note_Rattrapage}) \tag{3.3}$$

$$\text{Note Module (après rattrapage)} = \max\left(\text{Note_Avant}, \min(\text{Note_Après}, 12)\right) \tag{3.4}$$

Le plafonnement à 12/20 après rattrapage est appliqué conformément à l'Article 16 du règlement.

3.3.3 Assistant RM avec recommandations explicables

L'assistant RM est un composant d'aide à la décision destiné au Responsable de Module. Il analyse le dossier académique d'un étudiant et produit une recommandation structurée et explicable.

Entrée du système

L'assistant reçoit en entrée les informations suivantes :

— Le nom et prénom de l'étudiant.

— La note du module calculée.

— La liste des éléments avec pour chacun : la note, le coefficient et l'éventuel blocage par l'Article 39.

Pipeline de traitement

Le traitement s'effectue selon un pipeline en quatre étapes :

1. **Classification des éléments** : Chaque élément est classifié selon son statut (OK si note ≥ 12, RATTRAPAGE si note < 12, BLOQUÉ si absence injustifiée).
2. **Identification des éléments à rattraper** : Application de l'Article 16 pour déterminer les éléments concernés selon le seuil applicable (12 ou 5).

3. **Simulation de rattrapage** : Hypothèse d'obtention de 12/20 au rattrapage, recalcul de la note module avec application du plafonnement (Article 27).
4. **Génération de la recommandation** : Production d'une décision (VALIDER, RATTRAPAGE ou REFUSER) accompagnée d'une justification textuelle citant les articles applicables.

Sortie du système

La réponse produite comprend :

— Un résumé de la situation académique de l'étudiant.

— Le détail des éléments avec leurs statuts respectifs.

— La liste des éléments éligibles au rattrapage.

— Une simulation indiquant la note du module avant et après rattrapage.

— Une recommandation explicable avec un score de confiance.

Score de confiance

Le score de confiance est attribué selon la clarté de la situation :

TABLE 3.2 – Attribution du score de confiance

Situation	**Confiance**
Module validé (note ≥ 12)	95%
Élément bloqué par Article 39	90%
Rattrapage simulé $\rightarrow$ module validable	85%
Rattrapage simulé $\rightarrow$ résultat incertain	70%
Aucun rattrapage possible	85%

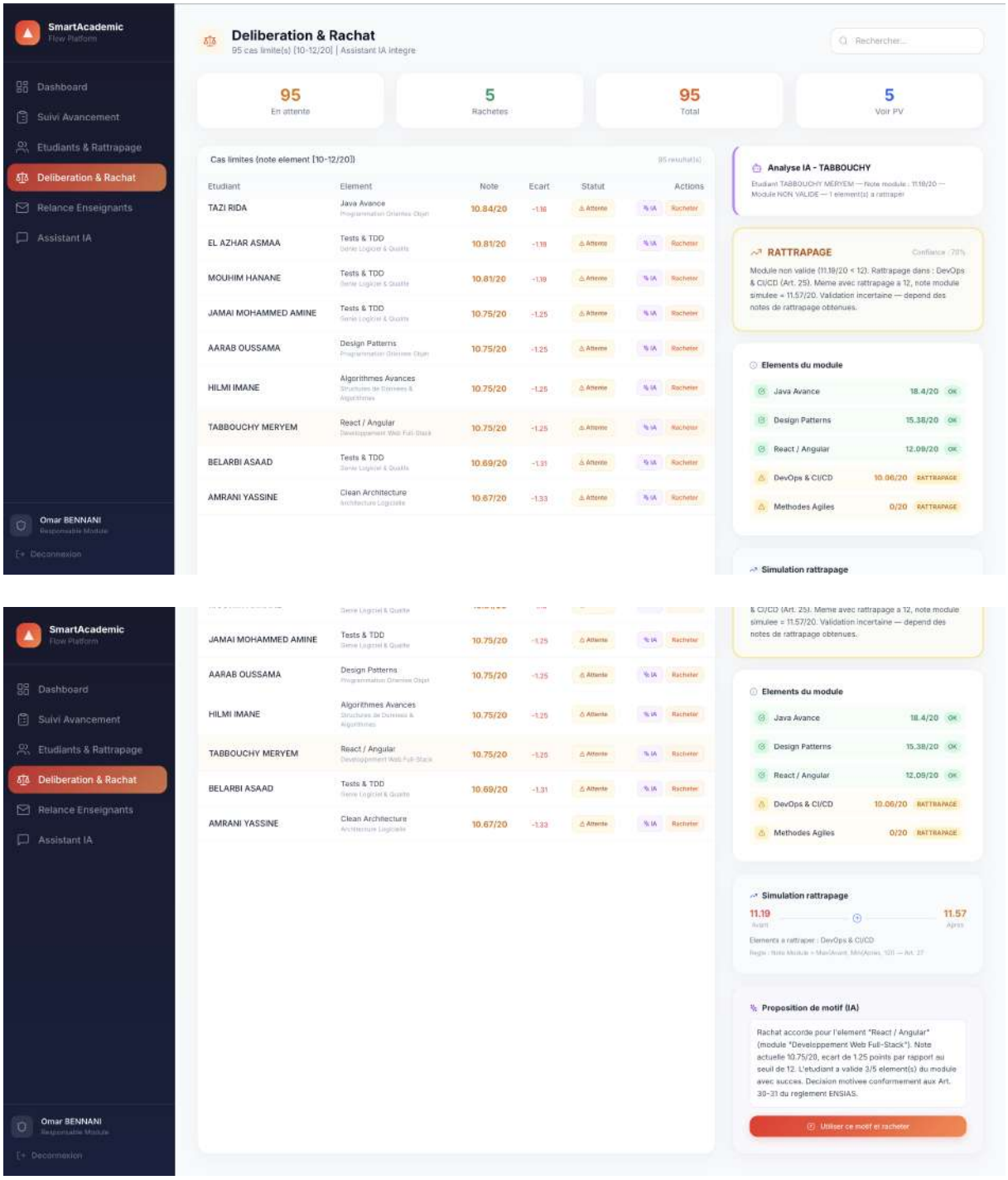


FIGURE 3.7 – Assistant RM et système de recommandations.

3.3.4 Chat RAG sur le règlement académique

Le système intègre un assistant conversationnel basé sur l'approche RAG (Retrieval-Augmented Generation) permettant d'interroger le Règlement des Études de l'ENSIAS en langage naturel.

Base documentaire

Le règlement officiel de l'ENSIAS a été intégralement indexé dans le système. La base documentaire comprend 20 articles structurés avec pour chaque article : le titre, le contenu textuel, le chapitre d'appartenance et le numéro de page.

Pipeline RAG

Le pipeline de traitement des questions s'articule en trois phases :

1. **Retrieval (Recherche)** : La question de l'utilisateur est analysée et comparée à un ensemble de mots-clés associés à chaque article du règlement. Les articles pertinents sont identifiés et classés par score de correspondance.
2. **Ranking (Classement)** : Les articles sont ordonnés par pertinence selon le nombre de mots-clés correspondant à la question posée. Les quatre articles les plus pertinents sont retenus.
3. **Generation (Génération)** : Une réponse structurée est produite à partir des articles sélectionnés, organisée en sections (règle principale, conditions d'application, formules de calcul, référence).

Couverture thématique

L'assistant peut répondre aux questions portant sur les thèmes suivants : validation de module, conditions de rattrapage, règles de rachat, absences aux examens, validation d'année, obtention du diplôme, projet de fin d'études, stages obligatoires, année de réserve, fraude et plagiat, et filières de l'ENSIAS.

Garanties

— Le système ne répond que si l'information est présente dans le règlement indexé.
— Chaque réponse cite l'article et la page source.
— Un score de confiance est calculé pour chaque réponse.
— Le système fonctionne sans dépendance à un service externe (pas de LLM cloud).

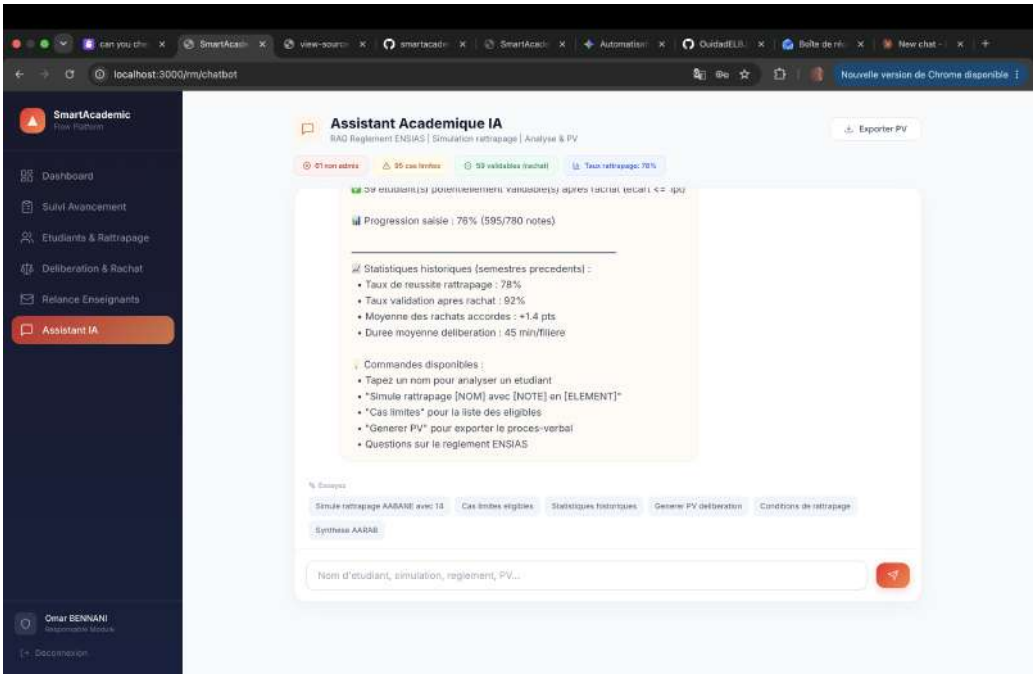


FIGURE 3.8 – Chat RAG

3.3.5 Analyse OCR des certificats médicaux

Le module OCR permet d'analyser automatiquement les certificats médicaux présentés par les étudiants absents à un examen. Le pipeline de traitement comprend six étapes :

1. Extraction du texte à partir de l'image via Tesseract OCR (langue française).
2. Extraction des dates d'incapacité (patterns numériques et textuels).
3. Détection du nom du médecin (expressions régulières).
4. Vérification de la couverture de la date d'examen par la période d'incapacité.
5. Calcul d'un score de confiance basé sur la présence de mots-clés médicaux, de dates, du nom du médecin et de la longueur du texte.
6. Émission d'une recommandation (VALIDE ou REJETÉ) avec motif explicatif.

Le calcul du score de confiance tient compte de quatre critères pondérés :

TABLE 3.3 – Critères de calcul du score de confiance OCR

Critère	**Poids maximum**
Présence de mots-clés médicaux	40%
Dates d'incapacité détectées	25%
Nom du médecin identifié	20%
Longueur de texte raisonnable	15%

La recommandation est VALIDE si le score de confiance est supérieur ou égal à 60% et que le certificat couvre la date de l'examen concerné.

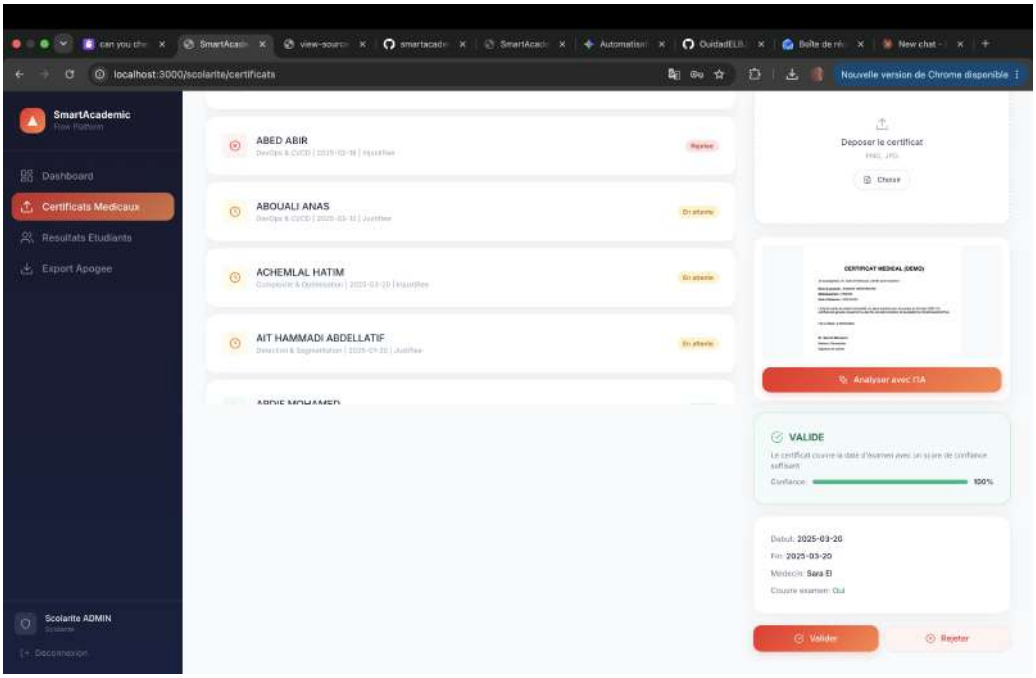


FIGURE 3.9 – Analyse OCR des certificats médicaux

3.4 Présentation des Interfaces

Cette section présente les principales interfaces développées dans le cadre de SmartAcademicFlow. Ces interfaces permettent aux différents acteurs du système d'accéder aux fonctionnalités correspondant à leurs rôles et responsabilités.

L'objectif principal de la conception des interfaces était de garantir une expérience utilisateur simple, intuitive et efficace tout en assurant un accès rapide aux informations académiques.

Les captures d'écran suivantes illustrent les principales pages de l'application.

3.4.1 Interface d'authentification

L'interface d'authentification constitue le point d'entrée principal de la plateforme. Elle permet aux utilisateurs de se connecter de manière sécurisée à l'aide de leurs identifiants. Le système utilise un mécanisme d'authentification basé sur JWT afin de garantir la sécurité des accès et la protection des données académiques.

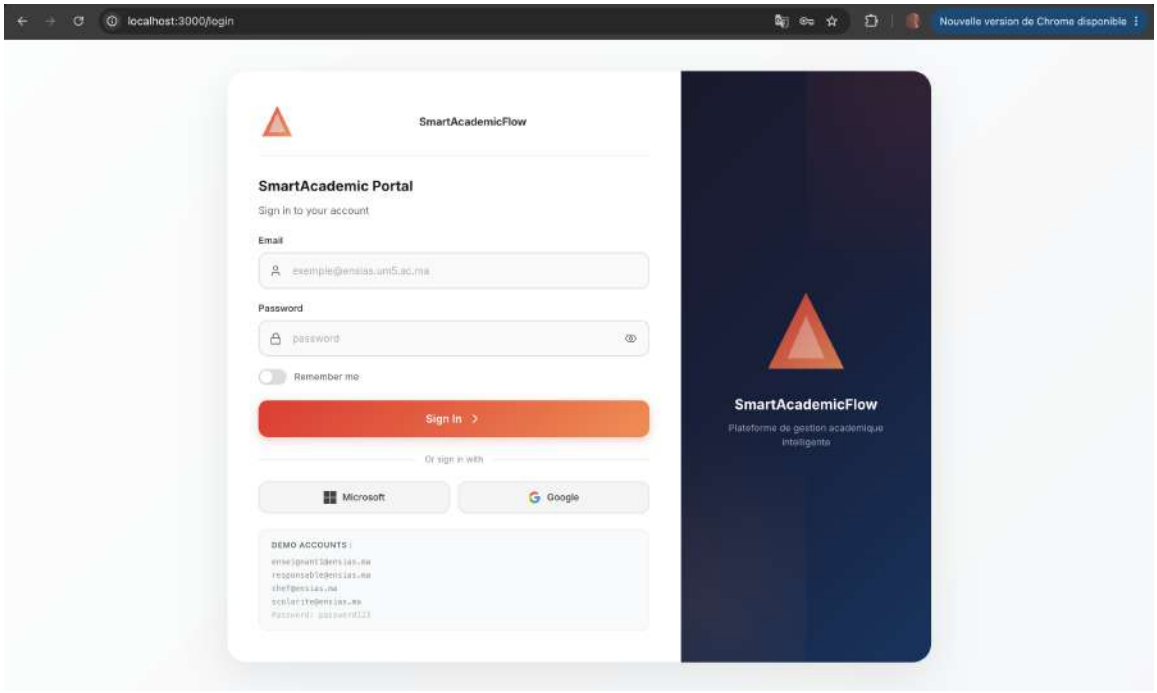


FIGURE 3.10 – Interface d'authentification

3.4.2 Interfaces Enseignant (ENS)

L'espace Enseignant permet la gestion des notes des éléments de modules dont l'utilisateur est responsable. Cette interface offre les fonctionnalités nécessaires à la consultation des groupes, à la saisie des notes ainsi qu'au suivi de l'état d'avancement des évaluations.

Les figures suivantes présentent les principales interfaces accessibles à l'enseignant.

Tableau de bord

Le tableau de bord offre à l'enseignant une vue synthétique de son activité académique. Il affiche les modules en cours, le nombre d'éléments assignés, la progression globale de saisie des notes ainsi que le statut actuel. Un système d'alertes signale les relances non lues envoyées par les responsables de module.

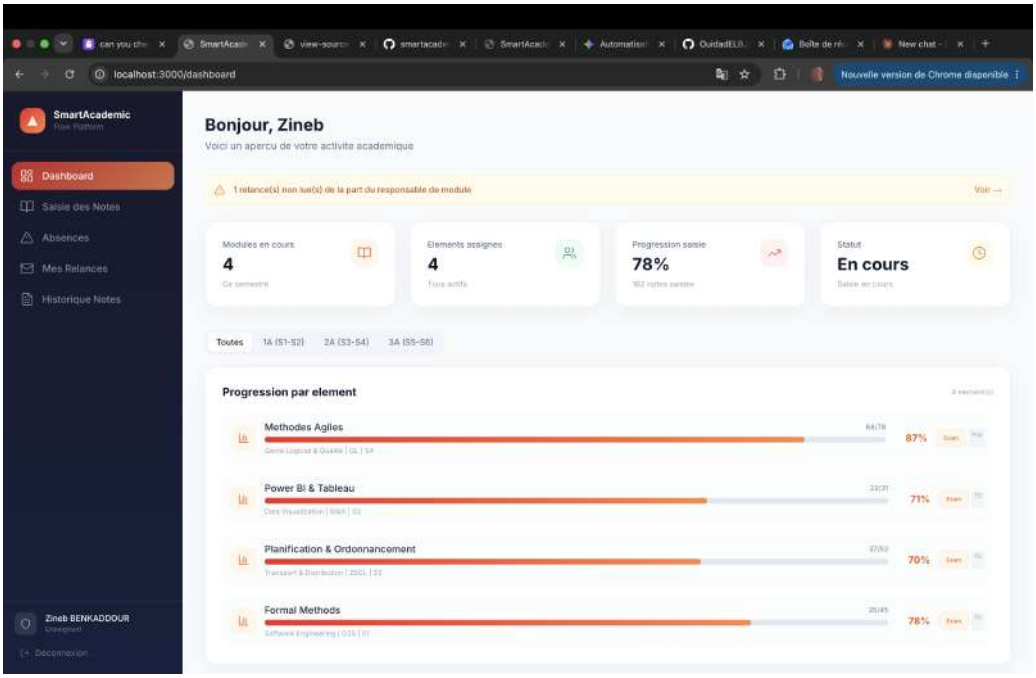


FIGURE 3.11 – Tableau de bord de l'enseignant

Saisie des Notes

L'interface de saisie des notes permet à l'enseignant de renseigner les notes des étudiants pour chaque élément de module dont il est responsable. Il est possible de filtrer par élément, par filière et par semestre, et de basculer entre les types d'évaluation (Examen / Projet / TP / TD). Chaque note saisie est validée et sauvegardée individuellement.

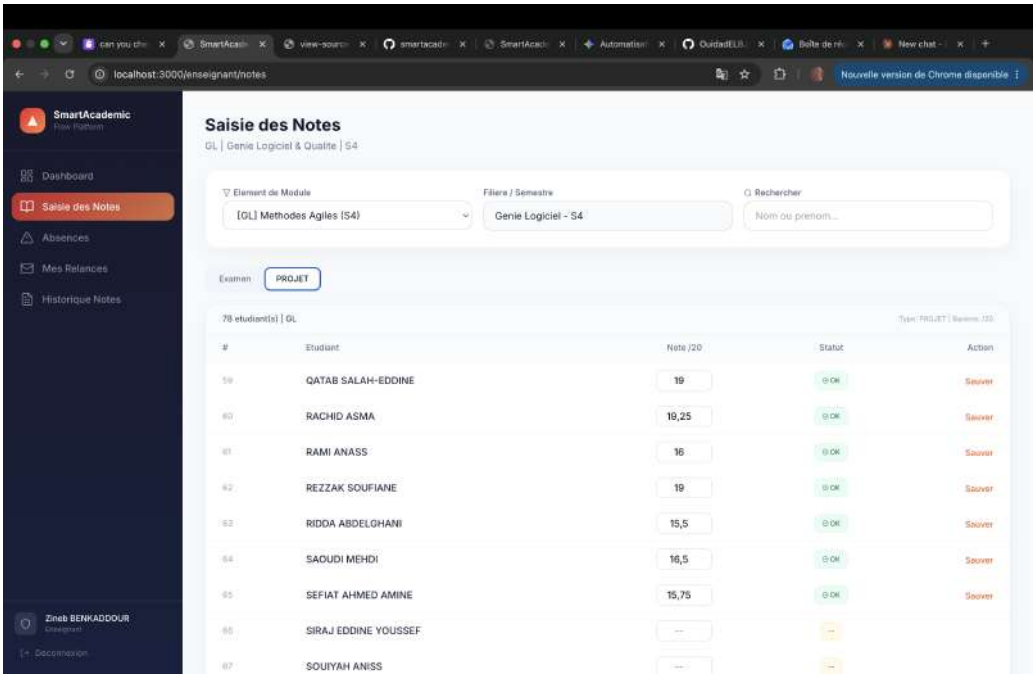


FIGURE 3.12 – Interface de saisie des notes

Déclaration des Absences

Cette interface permet à l'enseignant de déclarer et de consulter les absences des étudiants. Chaque absence est associée à un étudiant, un élément de module et une date, et est qualifiée selon son type : justifiée ou injustifiée.

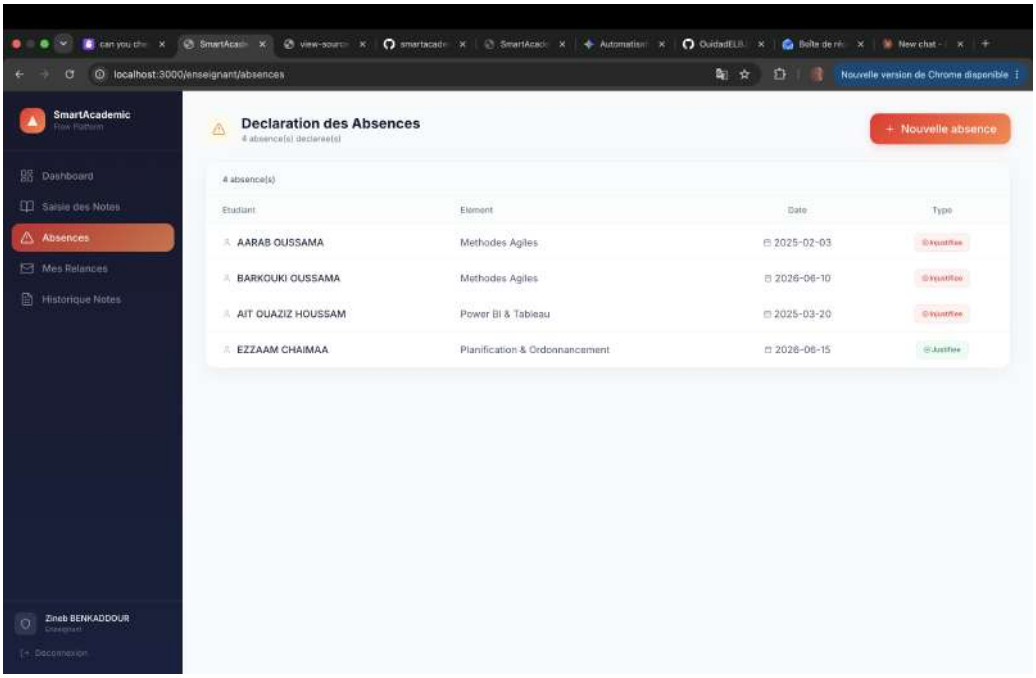


FIGURE 3.13 – Interface de déclaration des absences

Mes Relances

L'espace *Mes Relances* regroupe les rappels reçus de la part des responsables de module concernant les retards de saisie. L'enseignant peut consulter le détail de chaque relance et la marquer comme lue afin d'assurer un suivi clair de ses obligations.

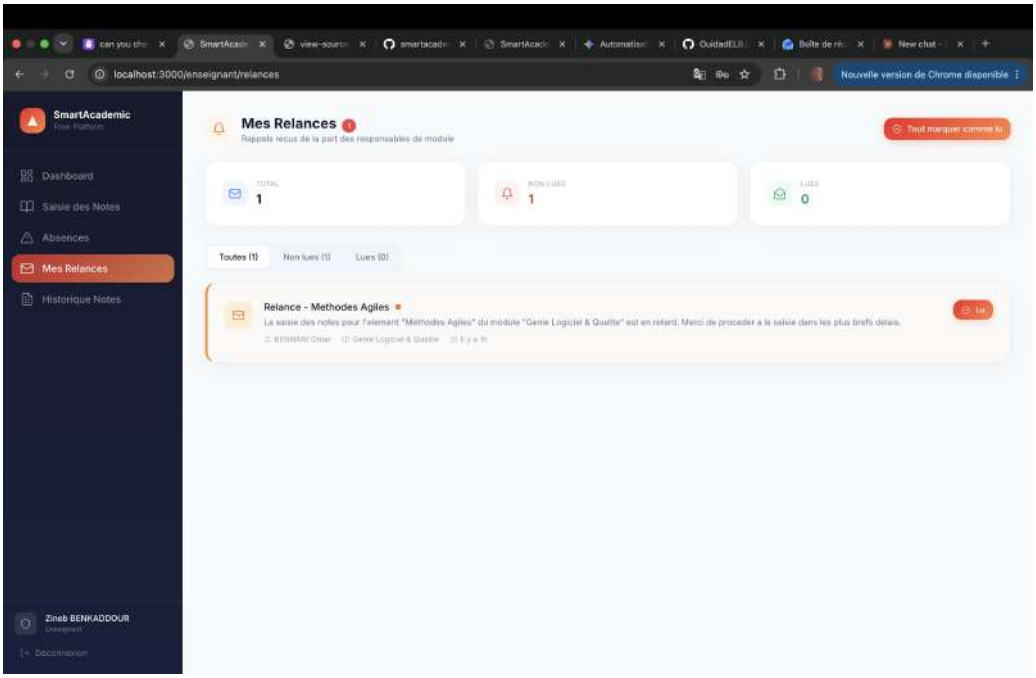


FIGURE 3.14 – Interface des relances reçues

Historique des Notes

L'historique des notes retrace l'ensemble des actions effectuées par l'enseignant sur les notes : saisies, rachats et applications de l'article 39. Cette interface permet d'assurer la traçabilité complète des modifications apportées aux évaluations.

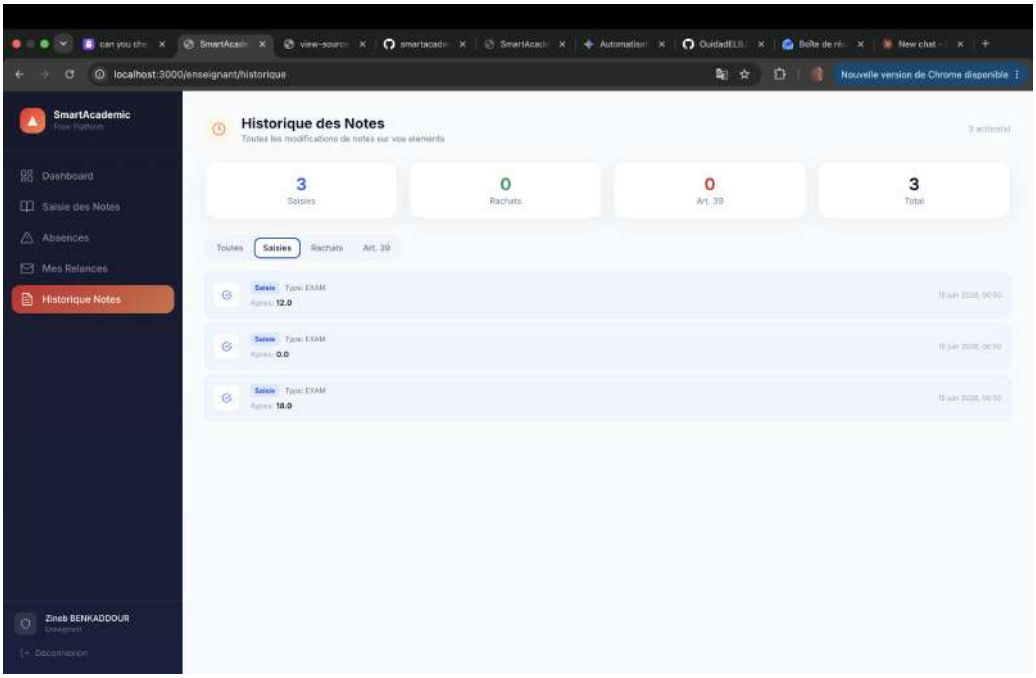


FIGURE 3.15 – Historique des notes

3.4.3 Interfaces Responsable de Module (RM)

L'espace Responsable de Module est dédié au suivi et à la validation des notes saisies par les enseignants. Il permet de superviser l'état d'avancement des évaluations, d'effectuer les opérations de contrôle et de préparer les délibérations académiques.

Les figures suivantes illustrent les principales fonctionnalités mises à disposition du responsable de module.

Tableau de bord

Le tableau de bord du responsable de module offre une vue globale de l'avancement des saisies de notes. Il affiche le nombre de modules actifs, les étudiants non admis, les éléments à rattraper ainsi que les éligibles au rachat. Un système d'alertes signale les enseignants en retard, les étudiants éligibles au rachat et ceux orientés vers le rattrapage.

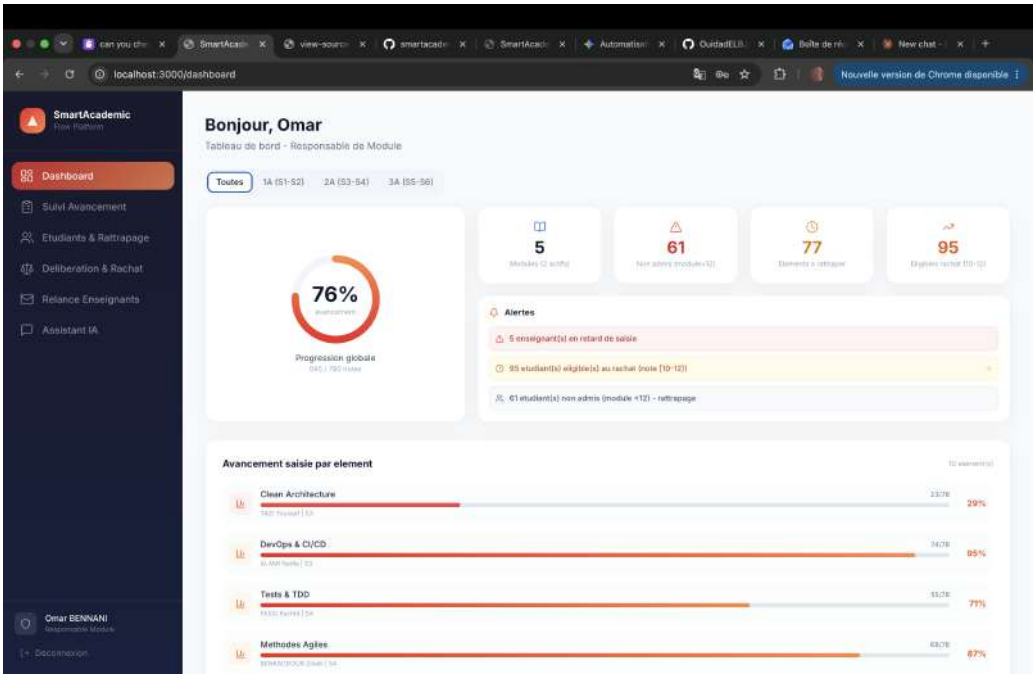


FIGURE 3.16 – Tableau de bord du responsable de module

Suivi Avancement

Cette interface permet au responsable de suivre l'état de complétion des modules et de les transmettre au chef de filière une fois complétés. Elle distingue les modules en cours de saisie, les modules prêts à être transmis et ceux déjà transmis, avec leur statut de traitement.

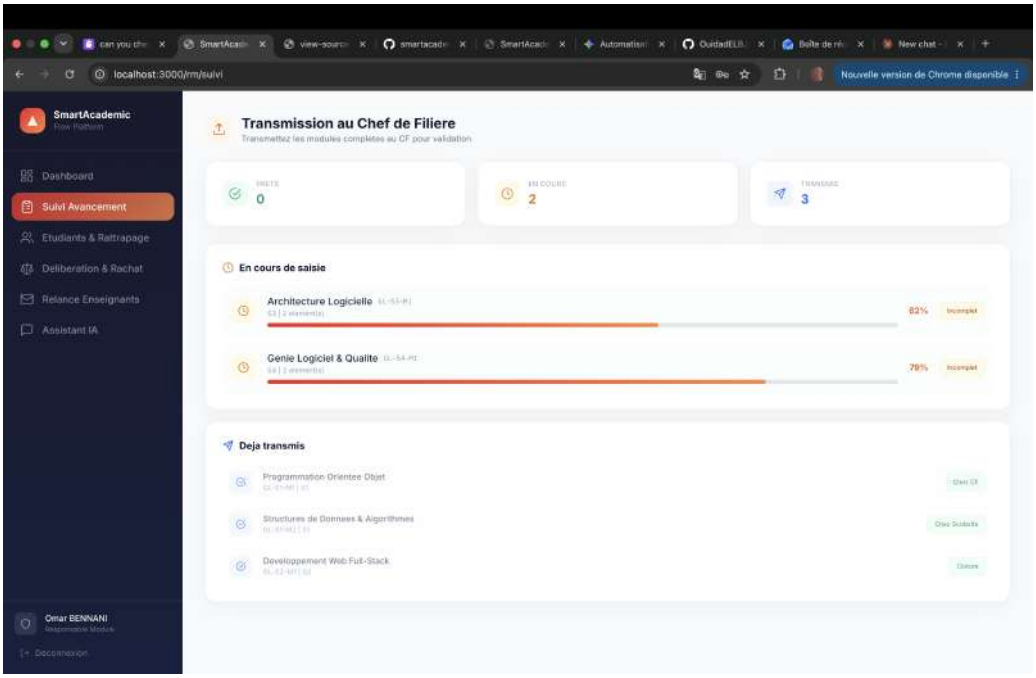


FIGURE 3.17 – Interface de suivi d'avancement et de transmission

Étudiants & Rattrapage

L'interface étudiants présente pour chaque module la liste complète des étudiants avec leur note de module, leur statut (Admis, Rattrapage ou Bloqué) et les éléments à rattraper le cas échéant. Des filtres par module et par statut permettent une navigation rapide.

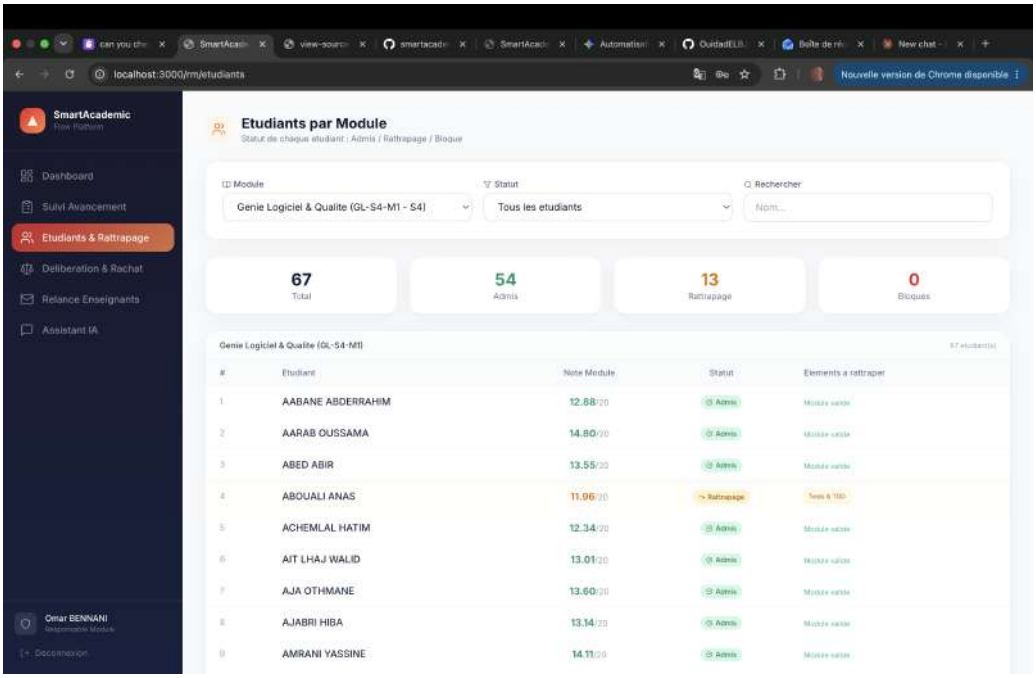


FIGURE 3.18 – Interface de gestion des étudiants et du rattrapage

Délibération & Rachat

L'interface de délibération liste les cas limites dont la note d'élément se situe entre 10 et 12/20. Pour chaque étudiant, l'assistant IA intégré fournit une analyse détaillée, une simulation du rachat et une proposition de motif conforme au règlement ENSIAS. Le responsable peut alors confirmer ou refuser le rachat via un formulaire dédié.

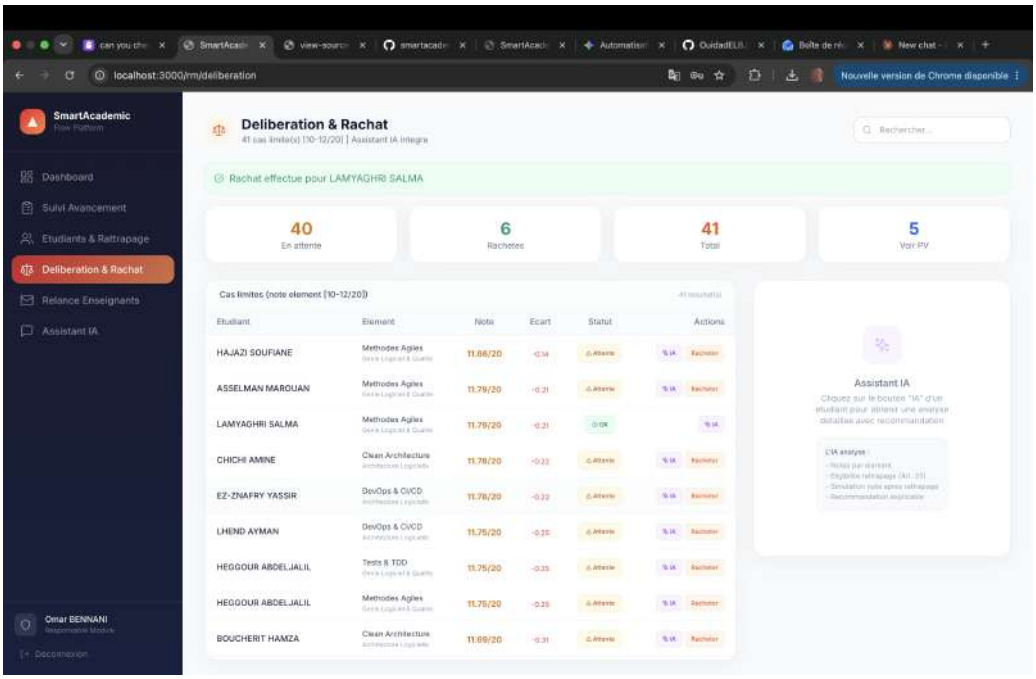


FIGURE 3.19 – Interface de délibération et rachat avec assistance IA

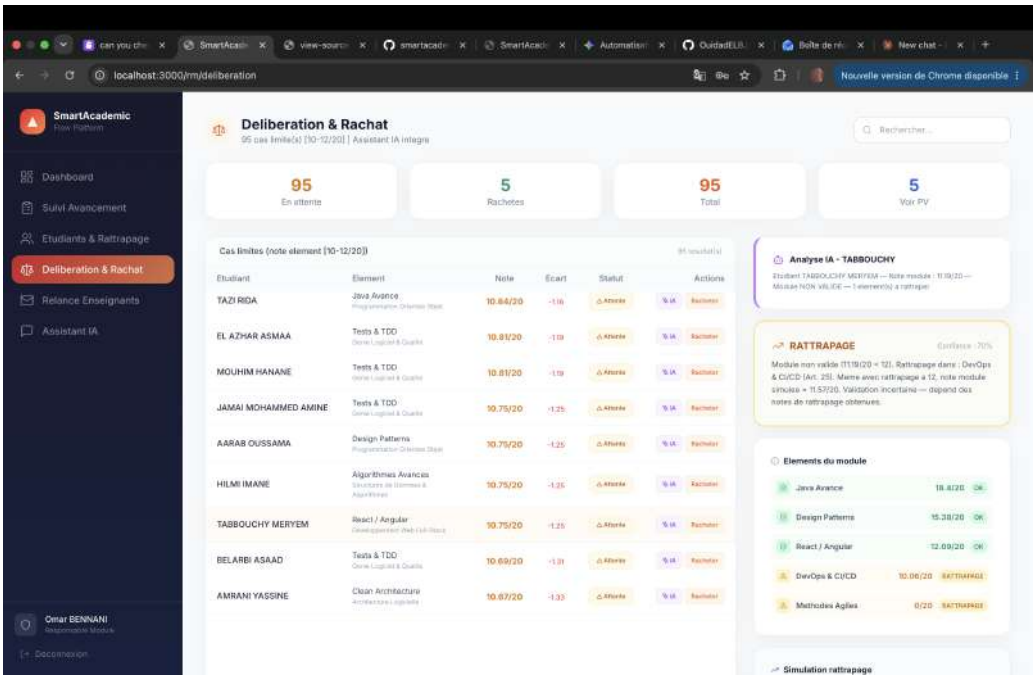


FIGURE 3.20 – Détail de l'analyse IA et simulation de rachat

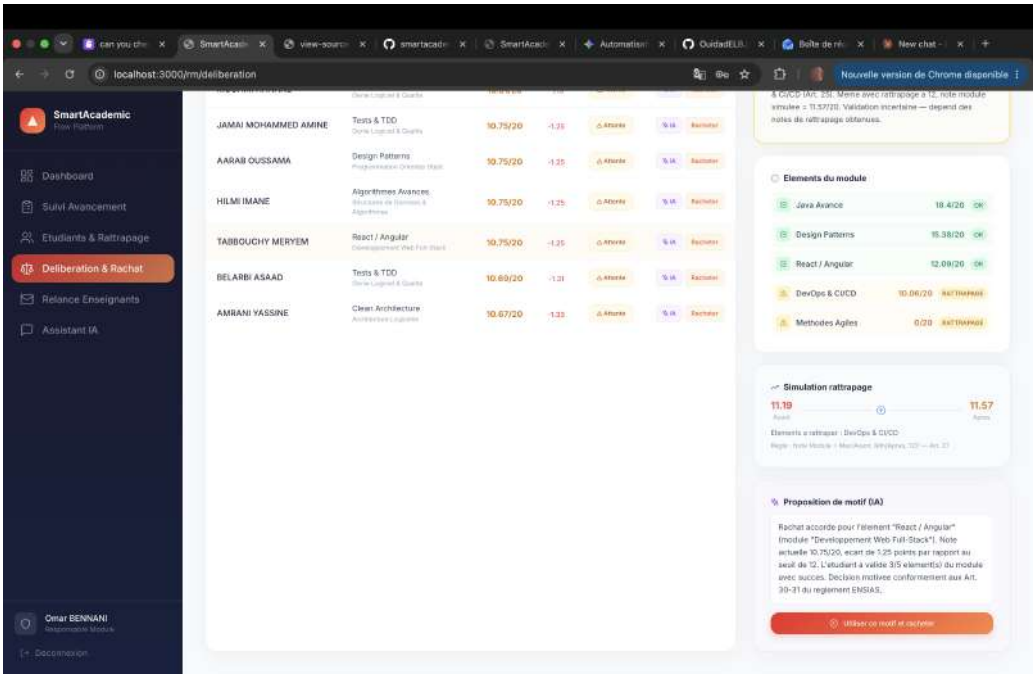


FIGURE 3.21 – Détail de l'analyse IA et simulation de rachat

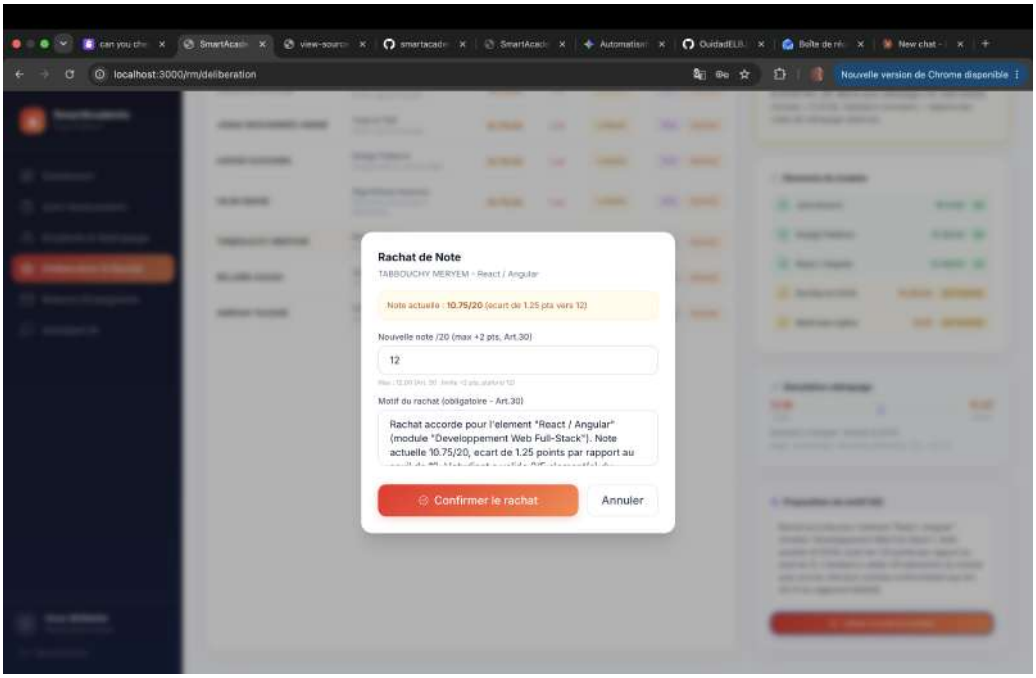


FIGURE 3.22 – Formulaire de confirmation du rachat

Relance des Enseignants

Cette interface permet au responsable d'envoyer des rappels aux enseignants dont la progression de saisie est insuffisante. Pour chaque enseignant, la progression en pourcentage et le nombre de notes saisies sont affichés, accompagnés d'un bouton de relance directe.

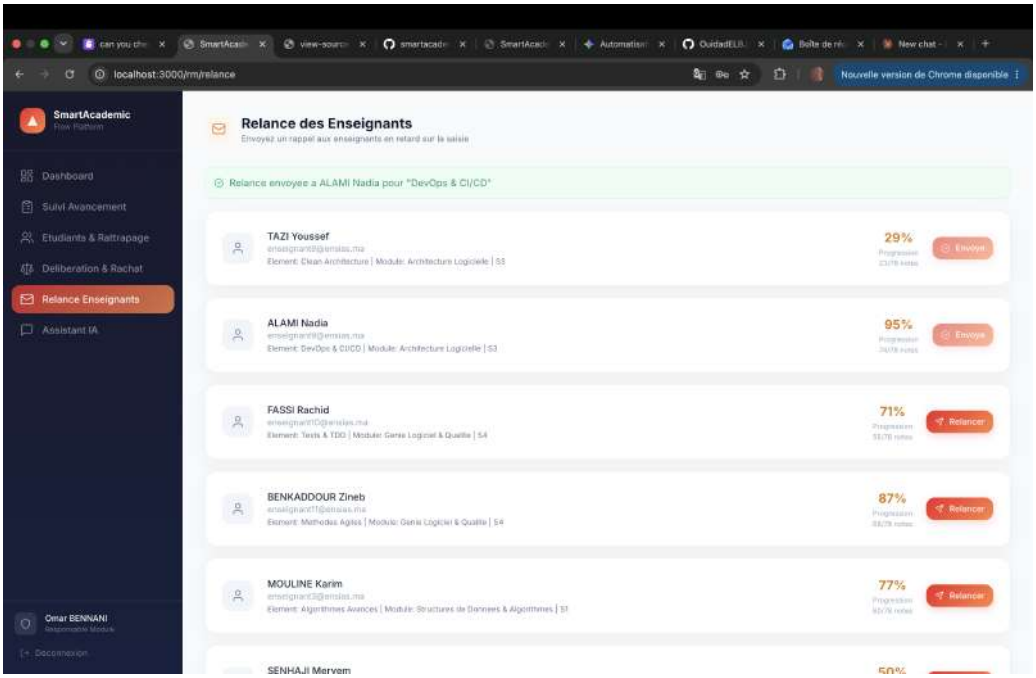


FIGURE 3.23 – Interface de relance des enseignants

Assistant Académique IA

L'assistant IA est un chatbot contextuel basé sur la technologie RAG, alimenté par le règlement ENSIAS et les données académiques en temps réel. Il permet au responsable d'interroger les cas limites, de simuler des rachats, de générer des statistiques et d'exporter le procès-verbal de délibération.

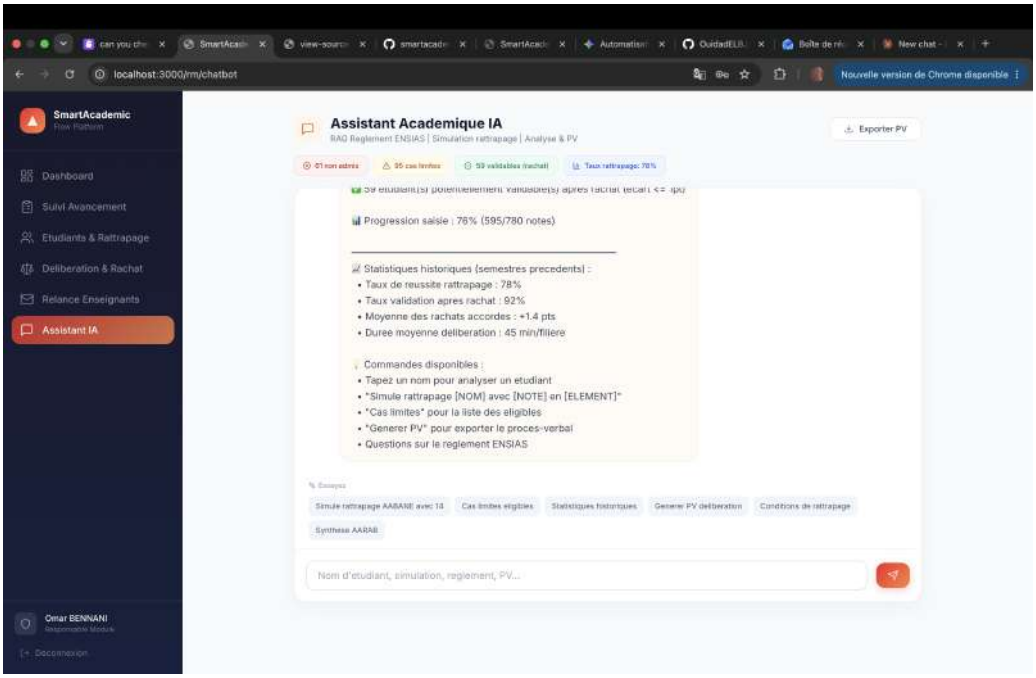


FIGURE 3.24 – Interface de l'assistant académique IA

3.4.4 Interface Responsable de Filière (CF)

L'espace Responsable de Filière permet de consolider les résultats académiques au niveau de la filière et d'assurer le suivi global des performances des étudiants. Cette interface facilite également la transmission des données académiques vers les services administratifs.

Les figures suivantes présentent les principales interfaces destinées au responsable de filière.

Tableau de bord

Le tableau de bord principal du Chef de Filière offre une vue d'ensemble sur l'avancement global et les indicateurs clés de la filière. Il permet de visualiser rapidement le nombre total de modules, ceux en attente de traitement et ceux déjà transmis à la scolarité.

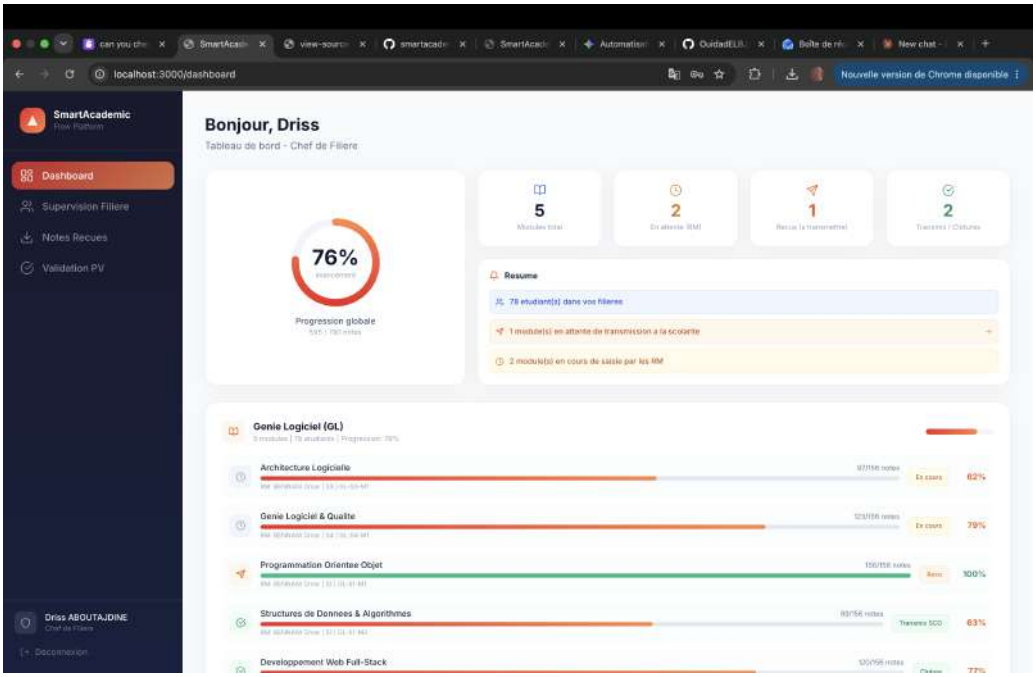


FIGURE 3.25 – Tableau de bord du chef de filière

Supervision de la Filière

L'interface de supervision permet de suivre en temps réel la progression de chaque module individuellement. Elle met en évidence les taux de complétion et permet d'identifier rapidement les éventuels retards de saisie au niveau des responsables de module.

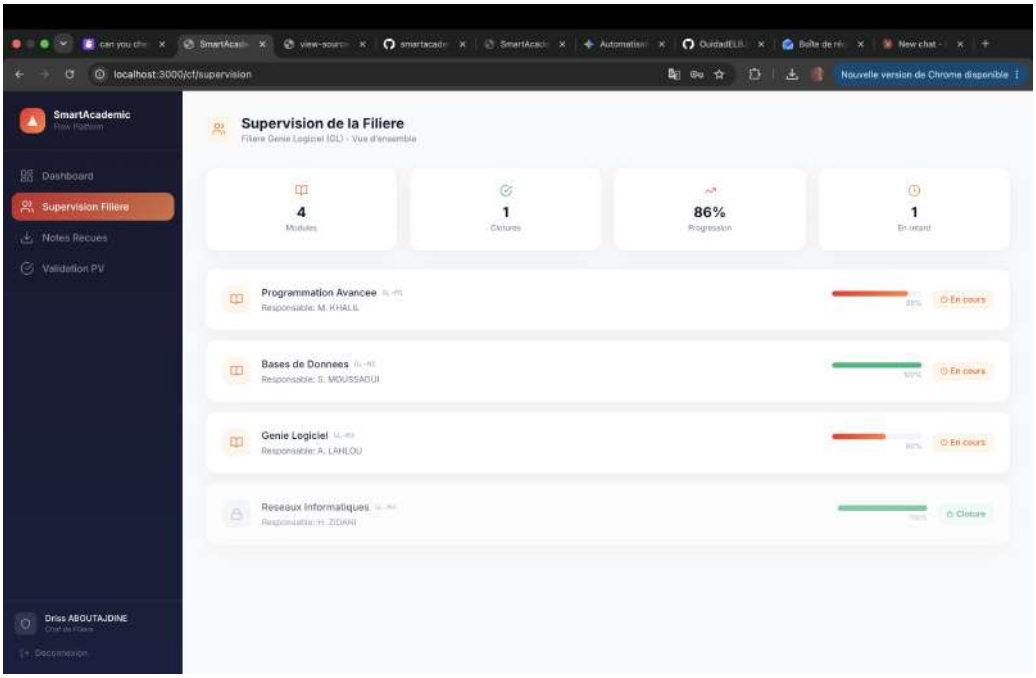


FIGURE 3.26 – Interface de supervision des modules de la filière

Notes Reçues

Cet espace centralise les notes transmises par les différents responsables de module. Le Chef de Filière peut y consulter les éléments réceptionnés et se préparer à les transférer de manière groupée vers les services administratifs de la scolarité.

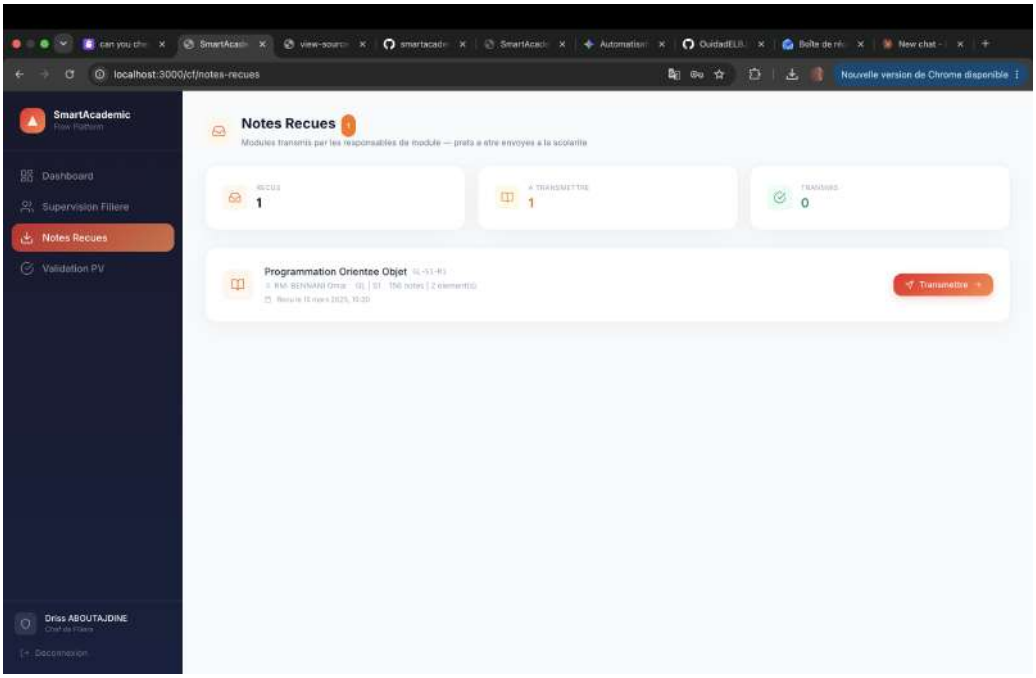


FIGURE 3.27 – Interface de consultation et de transmission des notes reçues

Confirmation de Transmission

Cette vue offre une confirmation visuelle et assure la traçabilité suite à la transmission réussie d'un module validé vers la scolarité. Elle permet de s'assurer que le flux de données a bien été acheminé au sein du système.

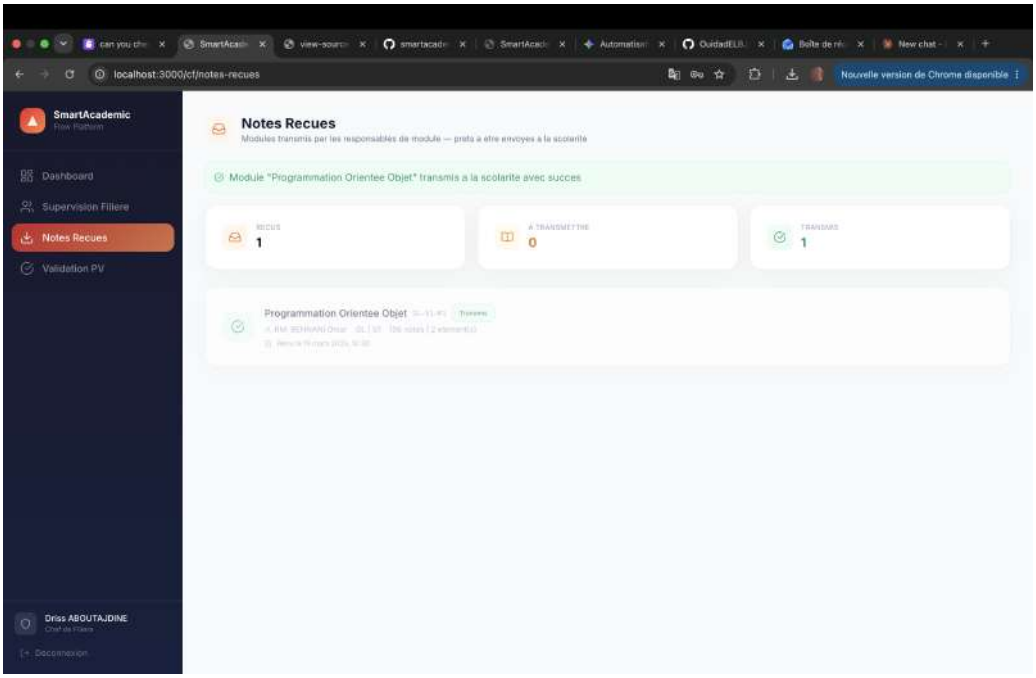


FIGURE 3.28 – Confirmation de transmission des notes à la scolarité

Validation du PV Semestriel

L'interface de validation définitive du Procès-Verbal (PV) semestriel intègre un verrouillage de sécurité strict. Elle empêche la validation finale et la clôture définitive du semestre tant que tous les modules de la filière ne sont pas marqués comme prêts et à 100% de progression.

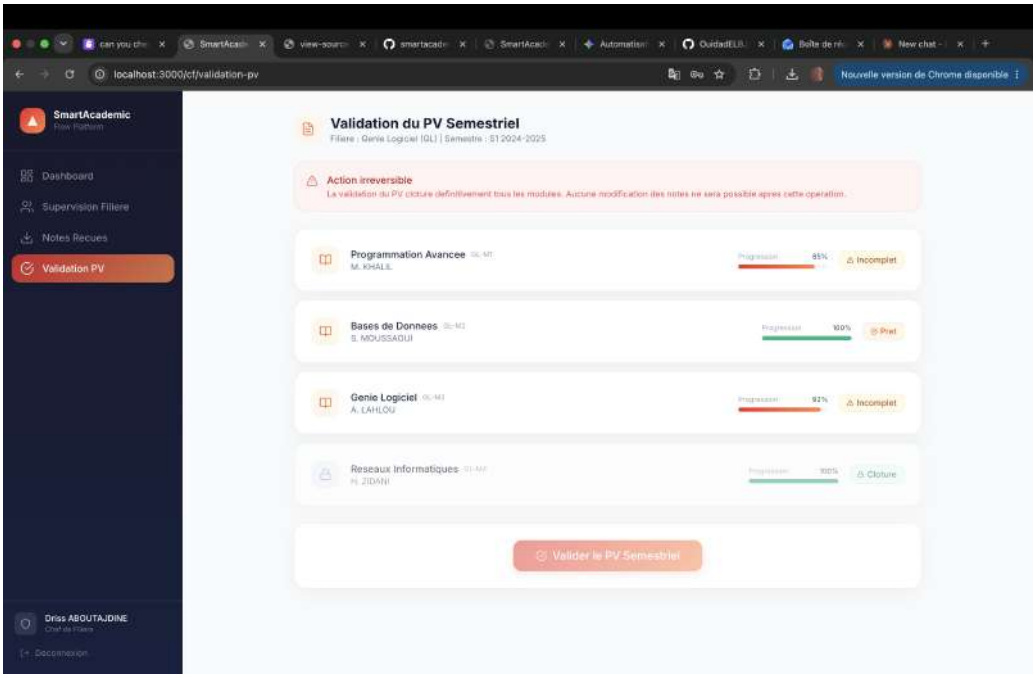


FIGURE 3.29 – Interface de validation sécurisée du PV semestriel

3.4.5 Interface Scolarité (SCO)

L'espace Scolarité est destiné aux opérations administratives liées à la gestion des résultats académiques. Il permet notamment la consultation des données consolidées, l'importation ou l'exportation des résultats ainsi que le suivi des opérations académiques réalisées au sein de l'établissement.

Les figures suivantes illustrent les principales interfaces de la scolarité.

Cette interface intègre également un module d'analyse automatique des certificats médicaux. Grâce à la technologie OCR, les documents déposés par les étudiants peuvent être analysés automatiquement afin d'extraire les informations pertinentes et d'assister les agents dans le processus de validation des justificatifs.

Tableau de bord

Le tableau de bord de la scolarité offre un résumé instantané des tâches administratives en attente. Il centralise les modules reçus des chefs de filière prêts pour l'export, ainsi que les certificats médicaux nécessitant une vérification.

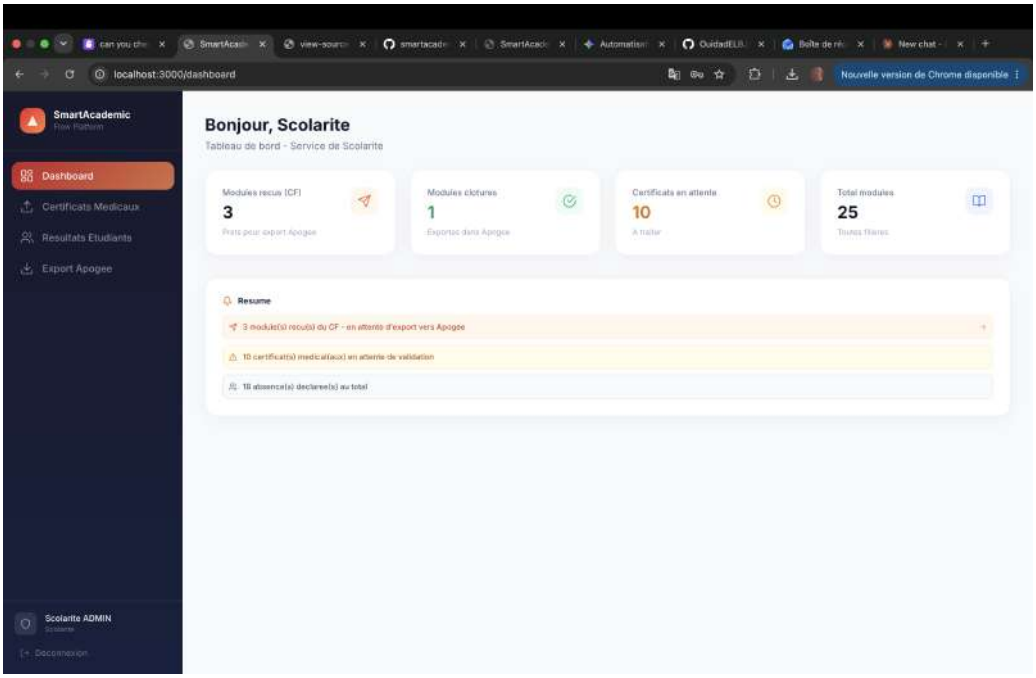


FIGURE 3.30 – Tableau de bord de l'espace Scolarité

Gestion des Absences et Analyse OCR

L'interface de gestion des absences permet de suivre le statut de chaque étudiant. L'agent peut y téléverser un certificat médical. Grâce à l'intégration de l'Intelligence Artificielle, le document est scanné par OCR pour en extraire automatiquement les dates de couverture et le médecin traitant, fournissant ainsi un score de confiance et une recommandation de validation.

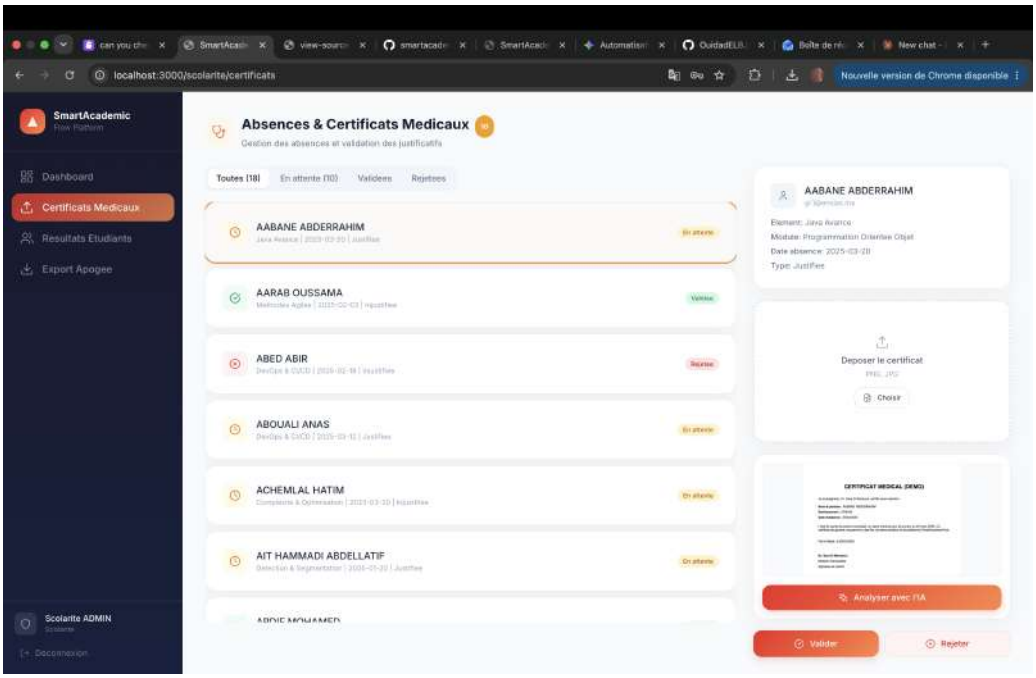


FIGURE 3.31 – Interface de suivi des absences et dépôt de justificatifs

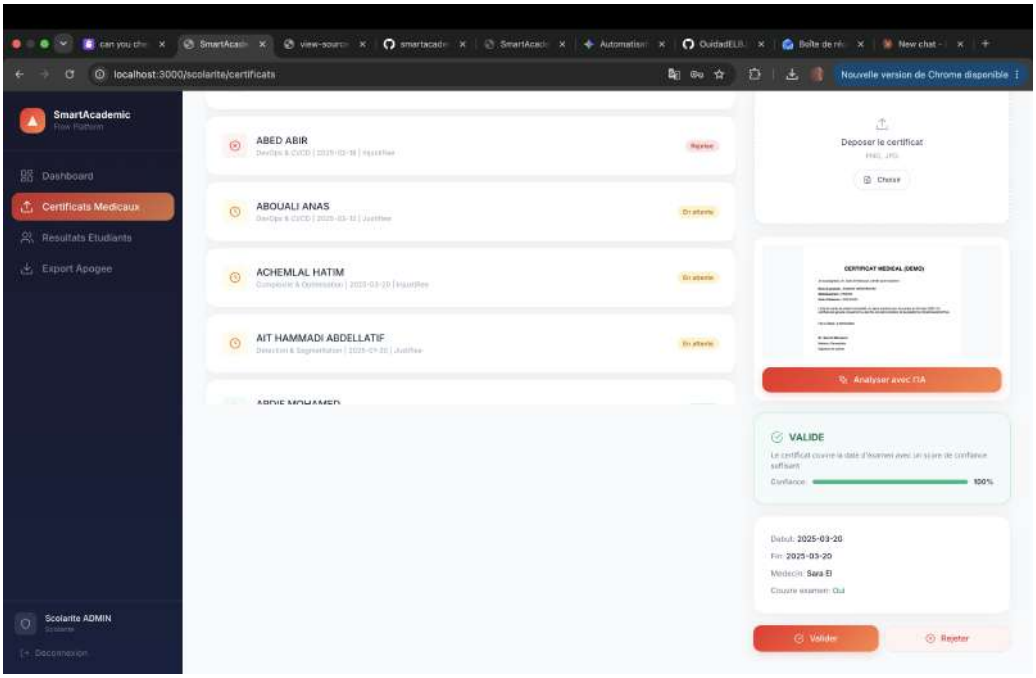


FIGURE 3.32 – Analyse IA du certificat : extraction des données et calcul du score de confiance

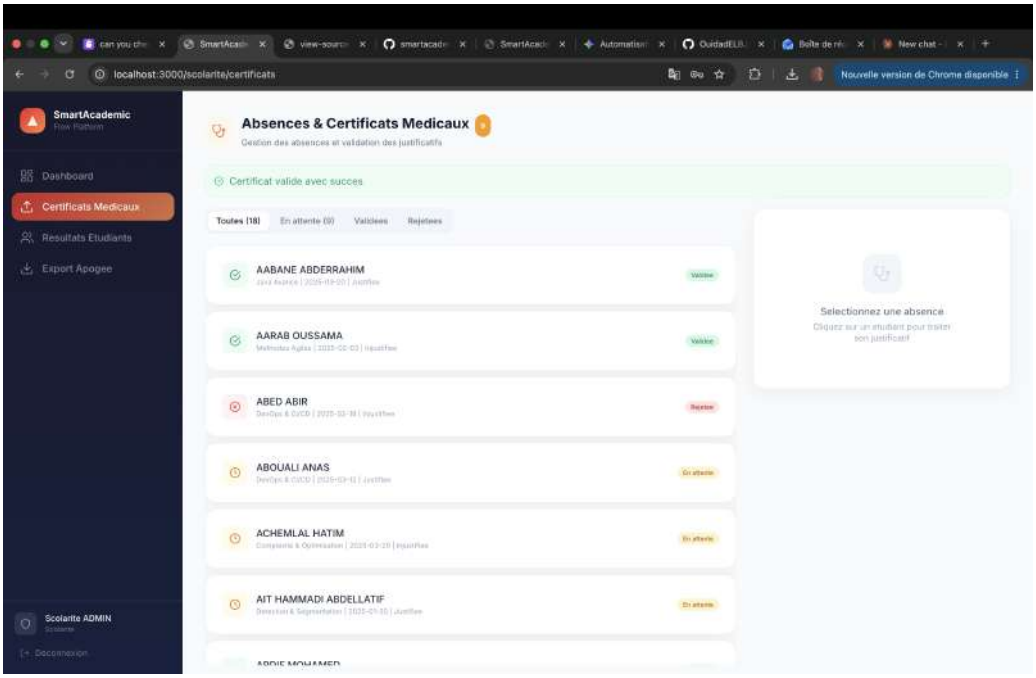


FIGURE 3.33 – Validation réussie du justificatif et mise à jour du statut

Résultats Étudiants

Cette vue consolidée permet au service de scolarité de consulter les performances globales par filière. Le tableau répertorie les moyennes générales, le nombre de modules validés, ainsi que le statut académique final (Admis / Non admis) pour chaque étudiant, avec des options de filtrage avancées.

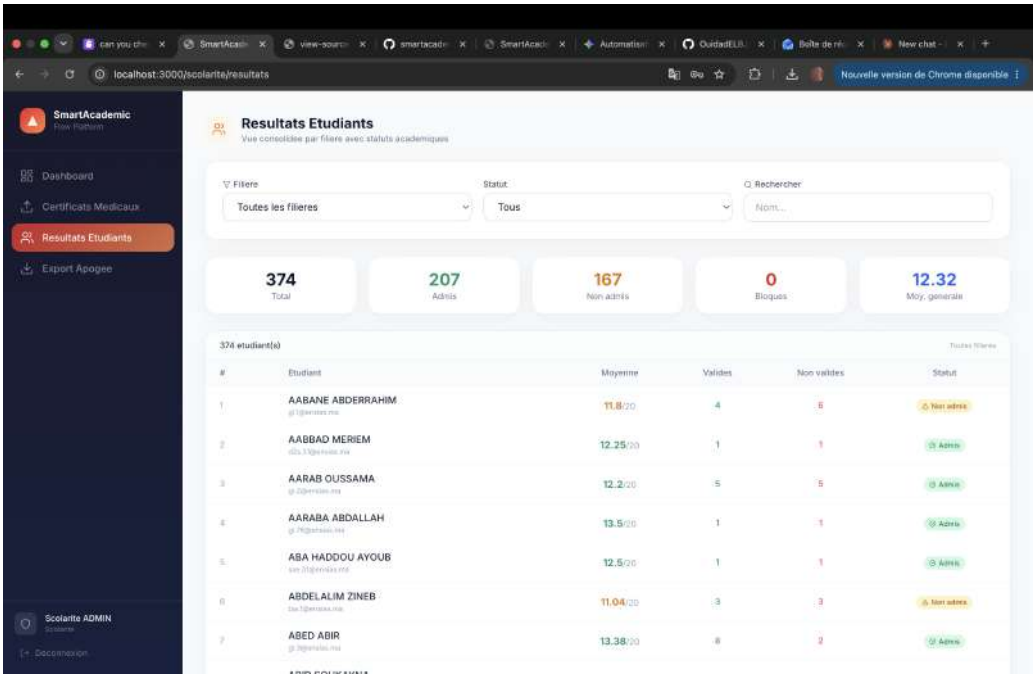


FIGURE 3.34 – Vue consolidée des résultats des étudiants par filière

Export vers Apogée

Pour garantir l'interopérabilité avec les systèmes d'information existants, cette interface gère l'exportation des données académiques. Elle permet de générer des fichiers CSV formatés selon les spécifications strictes du système Apogée, marquant ainsi la clôture administrative du module.

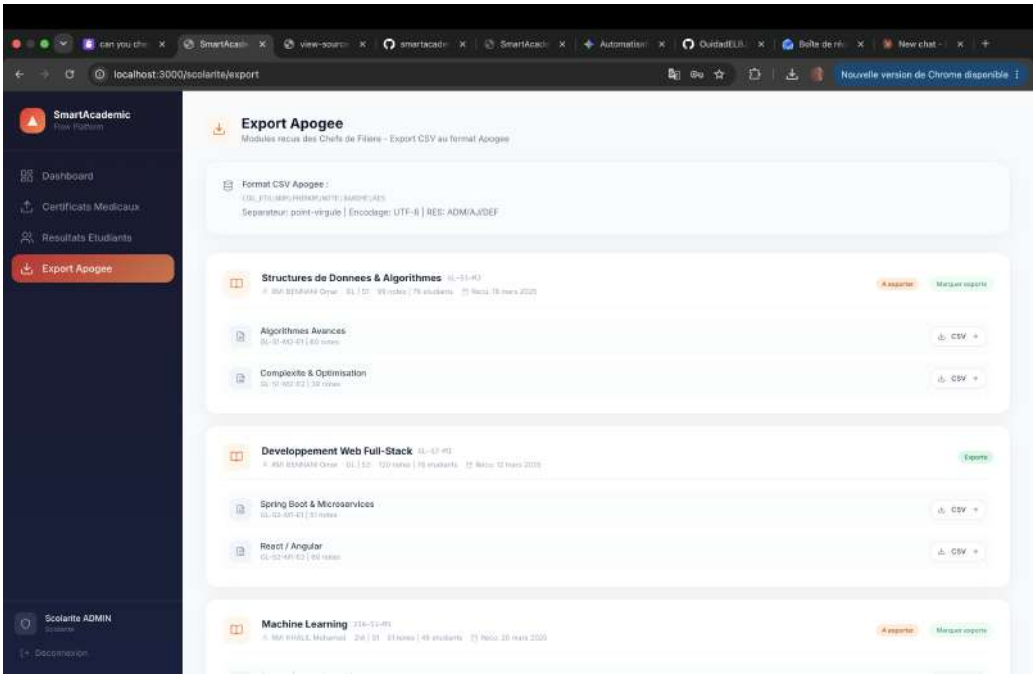


FIGURE 3.35 – Interface de génération des fichiers d'export CSV pour Apogée

Conclusion Générale

Le projet SmartAcademicFlow a permis de concevoir et de développer une plateforme intelligente de gestion académique répondant aux problématiques identifiées dans le contexte de l'enseignement supérieur. La solution couvre l'ensemble du flux de gestion des notes, depuis la saisie par les enseignants jusqu'à l'export vers le système Apogée, en passant par les délibérations, les sessions de rattrapage et la validation par le Chef de Filière.

L'intégration d'un module d'intelligence artificielle constitue l'apport principal de ce projet. Le système de vérification automatique de conformité au règlement garantit qu'aucune décision ne viole les articles réglementaires. L'assistant RM fournit des recommandations explicables basées sur le Règlement des Études de l'ENSIAS, facilitant ainsi les prises de décision lors des jurys de délibération. Le chatbot RAG permet un accès instantané aux informations réglementaires en langage naturel.

D'un point de vue technique, l'architecture microservices adoptée (Next.js, Spring Boot, FastAPI, PostgreSQL, Redis) assure la séparation des responsabilités, la scalabilité et la maintenabilité du système. Le déploiement via Docker Compose permet une mise en production simplifiée et reproductible.

Ce projet a constitué une occasion de mettre en pratique les connaissances acquises dans les domaines du génie logiciel, du développement web full-stack, des bases de données, de la sécurité informatique et de l'intelligence artificielle.

Perspectives d'évolution :

Plusieurs améliorations peuvent être envisagées pour les versions futures de la plateforme :

- L'intégration d'un système de notifications en temps réel via WebSocket.
- L'ajout d'un module de statistiques avancées avec visualisations graphiques interactives.
- L'intégration d'un véritable modèle de langage (LLM) pour enrichir les capacités conversationnelles de l'assistant.
- Le développement d'une application mobile pour faciliter l'accès aux informations.
- La mise en place d'une API ouverte permettant l'interconnexion avec d'autres systèmes académiques.

Bibliographie

[1] Grady Booch, James Rumbaugh, and Ivar Jacobson. *The Unified Modeling Language User Guide*. Addison-Wesley Professional, 2 edition, 2005.

[2] Scott Chacon and Ben Straub. Pro git. `https://git-scm.com/book/en/v2`, 2014.

[3] Docker Inc. Docker documentation. `https://docs.docker.com/`, 2024. Consulté en 2025.

[4] ENSIAS - Université Mohammed V de Rabat. Règlement des Études du cycle ingénieur. `https://ensias.um5.ac.ma`, 2021. Version du 10 septembre 2021, Résolution CE ENSIAS 18/2021.

[5] Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, and John Vlissides. *Design Patterns : Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Addison-Wesley Professional, 1994.

[6] M. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura. Json web token (jwt). In *RFC 7519, Internet Engineering Task Force (IETF)*. IETF, 2015.

[7] Daniel Jurafsky and James H. Martin. *Speech and Language Processing*. Stanford University, 3 edition, 2023. Draft disponible en ligne.

[8] Patrick Lewis, Ethan Perez, Aleksandra Piktus, Fabio Petroni, Vladimir Karpukhin, Naman Goyal, Heinrich Küttler, Mike Lewis, Wen tau Yih, Tim Rocktäschel, Sebastian Riedel, and Douwe Kiela. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 33 :9459–9474, 2020.

[9] Robert C. Martin. *Agile Software Development : Principles, Patterns, and Practices*. Prentice Hall, 2002.

[10] Ministère de l'Enseignement Supérieur du Maroc. Cahier des normes pédagogiques nationales du cycle ingénieur. Bulletin Officiel du Maroc, 2014. Applicable aux établissements d'enseignement supérieur.

[11] A. Zouri and A. Abdelmajid. Digital transformation in moroccan higher education : Challenges and opportunities. *International Journal of Emerging Technologies in Learning*, 17(8) :45–62, 2022.